

ERGONOMIE

Travail de bureau avec écran de visualisation



Guide de formation

Sylvie Montreuil

Professeure et ergonomiste
GIROST



FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
Département des relations industrielles



Chaire en gestion de la santé
et de la sécurité du travail

ERGONOMIE

Travail de bureau avec écran de visualisation

4^e édition révisée

Guide de formation

Sylvie Montreuil

Auteure	Sylvie Montreuil, professeure et ergonomiste Département des relations industrielles de l'Université Laval
Avec la collaboration de	Alain Lajoie, ergonomiste
Planification et diffusion de la formation	Sylvain Allaire, Vice-rectorat aux ressources humaines, Université Laval
Lecture stylistique	Robert Chiasson
Maquette de couverture	Nathalia Del Moral Fleury, graphiste, Centre APTI, Faculté des sciences sociales
Mise en page et illustration	Nathalia Del Moral Fleury, graphiste
Révision et correction de la mise en page	Mélanie Foster, graphiste, Centre APTI, Faculté des sciences sociales
Éditeur	Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail, Université Laval http : //www.cgsst.com © Sylvie Montreuil, 2008, (2000), (1995), (1993) Tous droits réservés Quatrième édition septembre 2008 ISBN : 978-2-9807808-7-5 - version imprimée Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada (ISBN : 978-2-9810483-1-8 - version électronique)

Table des matières

7	Avant-propos
9	Introduction
10	1. La posture
11	A. Une posture équilibrée
12	B. L'ajustement de la chaise
13	1.1 Les composantes des postures
13	A. Le travail musculaire
14	B. La circulation sanguine
17	C. La colonne vertébrale
22	D. Les membres supérieurs
25	E. Les différents claviers offerts sur le marché
29	F. Les possibilités d'appui
33	G. Le travail avec la souris
36	H. La souris et les positions neutres recommandées
39	I. Divers accessoires pouvant réduire des problèmes associés à la souris
42	J. Les membres inférieurs
44	1.2 Tableau diagnostique
46	1.3 L'aménagement d'un poste de travail avec écran
47	2. L'activité à votre poste de travail
48	3. La vision
48	A. Le champ visuel
50	B. L'œil
51	C. La vision de près et la convergence
52	D. La vision de près et l'accommodation
53	E. Le port de verres de correction
54	F. La lumière et la vision
55	G. Les caractéristiques des activités et le travail visuel
56	H. Les caractéristiques visuelles de personnes travaillant avec un écran
58	4. L'environnement visuel de travail
58	A. Les éléments contraignants
61	B. La qualité de l'affichage sur les écrans de visualisation
61	C. L'écran cathodique
62	D. Le moniteur d'affichage à cristaux liquides
63	E. Les contrastes et les couleurs
65	4.1 La distribution des sources lumineuses d'un bureau
66	4.2 Tableau diagnostique
67	5. L'ordinateur portable
70	6. Les effets bénéfiques de cette formation
73	Conclusion et recommandations
74	Bibliographie

Avant-propos

Besoins

Les ordinateurs sont devenus des outils de travail indispensables dans la plupart des milieux de travail. Leur utilisation à des postes de travail existants s'est souvent vécue comme un simple ajout, sans tenir compte de l'aménagement et des ajustements particuliers qu'ils nécessitent. L'usage des ordinateurs portables s'avère souvent improvisé, sans aménagement particulier. Sous certaines conditions, le travail à l'ordinateur peut causer des problèmes de santé aux utilisatrices et aux utilisateurs comme l'ont démontré diverses études effectuées au Canada et dans d'autres pays.

But

Le guide accompagne une formation dont l'objectif général consiste à se familiariser avec certains principes ergonomiques. Ce guide vous aide à aménager et à équiper adéquatement tout poste de travail à l'ordinateur de façon à améliorer le bien-être physique et l'efficacité au travail.

Initiative

Cette formation a été initiée par le secteur de la santé et de la sécurité du travail de l'Université Laval pour que les employées et employés puissent agir concrètement, selon la marge de manœuvre dont ils disposent, pour aménager correctement leur poste. Elle a aussi été offerte dans d'autres milieux auprès de personnels qui conseillent les employés sur des achats relatifs au travail à l'ordinateur et qui peuvent procéder à la configuration de l'ordinateur.

Le contexte de la formation

Le groupe qui suit la formation est habituellement composé d'une quinzaine de personnes. Les principales méthodes pédagogiques utilisées sont des exposés magistraux, des exercices à partir de photos des postes de travail et de l'environnement des participantes et des participants ainsi que des essais, en classe, avec le matériel fourni.

La formation se donne en deux séances de trois heures chacune. Un délai est prévu entre ces deux séances afin de permettre aux membres du groupe de revenir en classe après avoir essayé d'appliquer certaines notions et de livrer leurs commentaires.

À faire

Ce document sert de référence tout au cours de la session de formation ainsi que pour déterminer les changements possibles à votre poste. Il prévoit que vous utilisiez des photographies qui vous montrent utilisant votre poste de travail afin de prendre de bonnes décisions relatives à l'aménagement et aux réglages de votre équipement. Pendant ces deux séances, une participation active est sollicitée afin de bénéficier le plus possible de la formation.

Remerciements

Ce guide a été utilisé dans de nombreux milieux de travail. Plusieurs ergonomes en pratique privée ou dans des associations sectorielles paritaires en santé et en sécurité du travail l'ont privilégié. À cet égard, je remercie sincèrement Audrey Lalumière et Patrick Vincent de leurs encouragements et de leurs commentaires au fil des ans. La qualité du travail graphique est à souligner et n'aurait pu être atteinte sans le travail patient et méticuleux de Nathalia Del Moral Fleury du Centre de services des applications pédagogiques des technologies de l'information (APTI) de la Faculté des sciences sociales. Je remercie également Luce Fleury pour sa généreuse contribution à la révision finale du texte et Mélanie Foster du Centre APTI pour la révision de la mise en page. Enfin, le contenu de cette quatrième édition a été grandement enrichi grâce à la précieuse collaboration d'Alain Lajoie, ergonomiste, que je remercie de tout coeur.

Bonne formation à toutes et à tous !

Sylvie Montreuil

Introduction

L'ergonomie se préoccupe de l'adaptation du travail à l'individu. Elle prend en considération le fonctionnement de l'individu en activité de travail pour aménager l'espace de travail, concevoir des outils, des équipements, des logiciels, du mobilier, et ce, peu importe la taille de l'organisation et les types de tâches réalisées.

L'ergonomie recueille et approfondit des connaissances sur le fonctionnement de l'individu en activité de travail et sur les conditions de travail optimales. Dans les situations de travail existantes, elle met en évidence et cherche à corriger les différents éléments qui entravent la santé, la sécurité et l'efficacité des personnes qui travaillent ou l'efficacité des systèmes de production.

L'ergonomie touche également la conception de nouveaux moyens de travail afin qu'ils soient adaptés aux caractéristiques physiologiques (ex.: la vision, l'ouïe, les rythmes biologiques) et psychologiques (ex. : les raisonnements, le traitement de l'information pour prendre des décisions) de l'être humain. L'ergonome apporte une contribution majeure aux projets d'aménagement ou de conception en faisant ressortir les éléments essentiels de l'activité de travail au fur et à mesure de l'avancement du projet, et ce, auprès des autres spécialistes impliqués dans la conception de moyens de travail : architectes, programmeurs, designers, organisateurs, gestionnaires de milieux documentaires, etc. Ces nouveaux moyens de travail sont alors mieux adaptés aux personnes et à ce qu'elles font réellement.

Ce document...

... énonce donc essentiellement des principes ergonomiques portant sur les postures de travail et sur la vision appliqués à des situations de travail à l'ordinateur et à divers équipements qui y sont associés, et utilisés lors du travail de bureau.

1. La posture

La posture adoptée dépend d'abord et avant tout de ce qu'on fait dans une situation de travail. Dans le travail de bureau, les postures adoptées dans des activités de saisie de documents peuvent différer de celles utilisées pour faire de la vérification de données déjà en mémoire ou de la consultation de sites Internet. Des muscles de presque toutes les régions du corps humain contribuent au travail visuel, aux gestes à poser et aux actions à entreprendre. Les muscles de la nuque travaillent à maintenir la tête au bon endroit, dans le bon angle pour capter l'information sur l'écran, pour tourner la tête vers le lutrin ou l'avancer pour mieux lire un renseignement plus ou moins lisible.

Les muscles du dos et du tronc permettent de maintenir une posture, de se tourner, de s'approcher pour voir ou agir au clavier ou en prenant des notes.

La posture s'organise principalement à partir des lieux où est présentée l'information nécessaire à l'exécution du travail, à partir des zones d'action et aussi en fonction des caractéristiques de la personne qui travaille, caractéristiques qui changent tout au long de la vie.

Facteurs déterminants

Dans le travail de bureau à l'ordinateur, les principaux facteurs déterminants des postures liés aux éléments composant un espace de travail sont :

- les caractéristiques dimensionnelles du poste ;
- les caractéristiques du mobilier ;
- les caractéristiques des équipements et des accessoires informatiques ;
- la disposition du poste par rapport aux actions à poser et au contenu du travail à réaliser ;
- l'ajustement des éléments du poste et de leur utilisation ;
- les conditions d'éclairement ;
- les aspects relatifs à la durée et à l'intensité du travail.

Nous examinerons ces éléments à partir des exigences posturales et visuelles du travail avec un écran de visualisation.

A. Une posture équilibrée



Pour adopter une posture équilibrée, certaines règles de base doivent être appliquées :

Le cou

Le cou doit se tenir droit, dans le prolongement de la colonne vertébrale, et la tête, légèrement inclinée vers l'avant. Le port de verres correcteurs avec foyer rend possible cette posture du cou mais il faut alors positionner l'écran plus bas ;

Les bras et les épaules

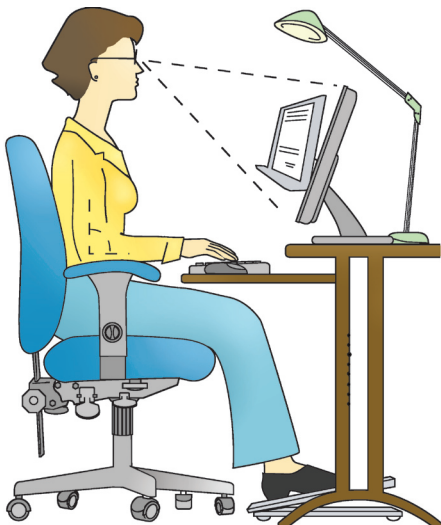
On maintient les bras dans une position confortable où les avant-bras sont presque à l'horizontale (90 à 135 degrés), dans l'axe des épaules ou vers l'intérieur. Les épaules sont relâchées ;

Le dos

Le dos est plutôt droit et appuyé sur un appui-dos suffisamment large ;

Les jambes

On place les jambes dans un angle supérieur à 90 degrés, permettant aux pieds de reposer à plat sur le sol.



Par ailleurs on ne peut maintenir la même posture pendant des heures sans ressentir des douleurs. Il faut pouvoir varier la posture. Les caractéristiques des équipements peuvent faciliter les changements de posture.

Ce document propose des façons d'agir sur les éléments du poste de travail pour réussir à respecter ces deux grands principes : adopter une posture équilibrée et varier la posture.

Retenons

Retenons...

... qu'une bonne posture de travail doit répondre à deux caractéristiques : d'une part, elle doit permettre d'être modifiée au fil du temps et d'autre part, elle doit être équilibrée. Il faut disposer d'un aménagement possédant certaines caractéristiques pour faciliter des changements de posture régulièrement.

B. L'ajustement de la chaise

À éviter



La première étape de l'aménagement d'un poste de travail à l'ordinateur consiste en l'ajustement de la chaise aux dimensions du corps. De cette façon, il est possible de tirer parti au maximum des réglages offerts en disposant de bons repères posturaux pour aménager les éléments du poste de travail.

Un ajustement optimal et personnalisé s'effectue à partir des éléments suivants :

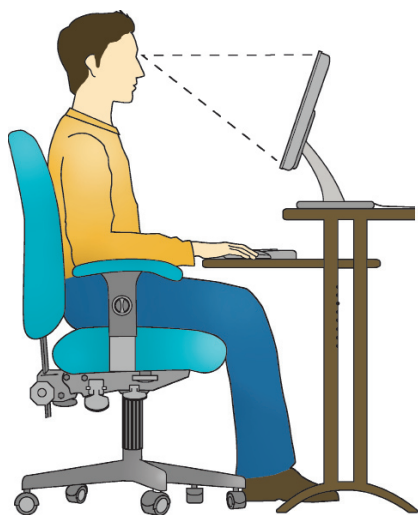
- Un siège réglable en hauteur et inclinable ;
- Un dossier avec appui lombaire réglable en hauteur et en profondeur ;
- Des appuis-coudes rembourrés, réglables en hauteur (et idéalement en largeur).

La hauteur du siège est déterminée en posant les pieds à plat sur le sol et en s'assurant que les cuisses sont à l'horizontale.

L'inclinaison du siège doit être nulle ou légèrement axée vers l'avant. L'inclinaison vers l'arrière peut gêner la circulation sanguine au niveau des jambes.

La hauteur du dossier et son inclinaison sont déterminées de façon à ce que les courbes du dossier moulent la courbure du dos au niveau lombaire, pour servir d'appui aux omoplates.

Les appuis-coudes doivent être fixés à une hauteur qui permet aux épaules d'être détendues. Trop hauts, ils entraînent une surélévation des épaules ; trop bas, ils peuvent provoquer une posture du dos déséquilibrée. Ils doivent aussi être positionnés le plus près possible du corps afin d'éviter qu'ils n'entraînent une déviation aux poignets lorsqu'on utilise le clavier. Il faut aussi penser que la chaise puisse glisser sous la table.



- Conseil : inspecter la chaise et identifier à quoi servent les manettes. En actionnant les manettes et en suivant ces conseils, on est en mesure d'obtenir le maximum de confort et d'efficacité que la chaise peut offrir.

1.1 Les composantes des postures

A. Le travail musculaire

Le maintien d'une posture exige que certaines fonctions du corps soient très actives. Trois composantes y sont essentielles : le travail musculaire, la circulation sanguine et la colonne vertébrale. Quelques principes de fonctionnement des membres supérieurs et inférieurs s'appliquent aussi.

À partir des données physiologiques connues sur le fonctionnement d'un individu qui travaille en position assise, on sait que des malaises et des douleurs musculaires peuvent être liés au fait qu'une posture exige le maintien de contractions musculaires pendant des périodes prolongées, et ce, même si au premier abord on croit qu'aucun effort n'entre en jeu.

Les efforts musculaires

Il existe deux types d'efforts musculaires : l'effort dynamique (de mouvement) et l'effort statique (de posture). Tourner une manivelle est un exemple de travail musculaire dynamique. Ce type de contraction permet de déplacer des parties du corps. Il est caractérisé par une alternance de tension et de relâchement des muscles.

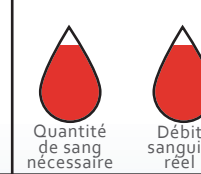
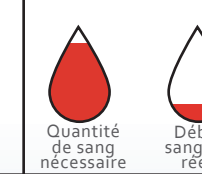
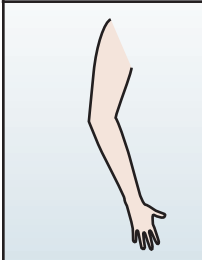
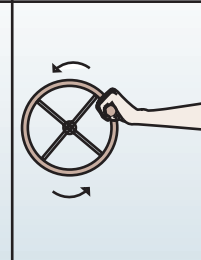
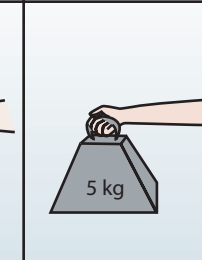
Le travail musculaire statique peut être représenté par le maintien d'un poids au bout des bras. Il n'y a pas de mouvement et la contraction des muscles est prolongée ; il s'agit d'une tension sans relâchement. C'est ce type de contraction qui permet de maintenir une posture.

Besoin d'énergie

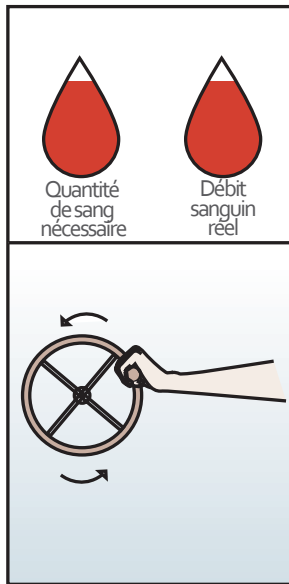
Pour se contracter (faire un mouvement ou maintenir une posture) le muscle a besoin d'énergie : de l'oxygène, des sucres, etc. Cette énergie est apportée et circule dans le muscle par le sang.

L'énergie est « brûlée » et cette combustion produit des déchets qui sont également évacués par le sang. Sur ces schémas, la quantité de sang nécessaire est la même, quel que soit le type d'effort. Selon que l'effort effectué est dynamique ou statique, la circulation du sang dans le muscle et son débit seront très différents.

Schéma des efforts musculaires

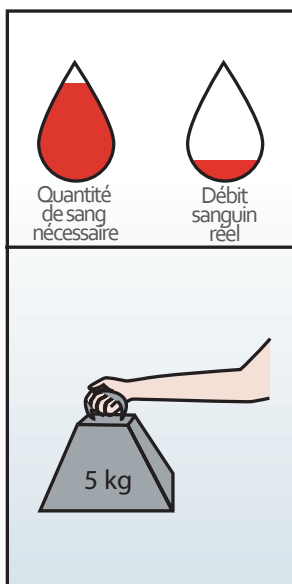
Repos	Effort dynamique	Effort statique
		
		

L'effort dynamique



Lors d'un travail musculaire dynamique, l'apport sanguin est suffisant par rapport à la quantité de sang requis pour réaliser la contraction, car le muscle agit comme une pompe : le sang peut circuler librement dans le muscle durant les phases de relâchement du muscle et être expulsé durant les phases de contraction. Le sang ainsi véhiculé constitue l'apport d'énergie ou de carburant dont le muscle a besoin pour se contracter et les déchets de la combustion de l'énergie sont évacués dans le sang qui retourne vers le cœur.

L'effort statique



Lors d'un travail musculaire statique, les muscles sont tendus et la circulation sanguine dans le muscle est réduite : avec le temps, l'entrée du sang est gênée et le sang utilisé s'évacue mal. L'effort est quand même possible grâce à des réserves d'énergie présentes dans le muscle mais, d'une part, cette réserve s'épuise rapidement et, d'autre part, il y a accumulation de déchets de combustion dans le muscle (acide lactique). C'est ce manque éventuel d'énergie et cette accumulation de déchets dans le muscle qui font qu'on ressentira une douleur après un court laps de temps.

B. La circulation sanguine

En amont du mouvement même du muscle, il faut qu'un système amène le sang aux muscles qui se contractent. Ce système est constitué d'une pompe (le cœur) et d'un système circulatoire (les vaisseaux sanguins, comprenant les veines et les artères).

Le réseau d'artères apporte du sang neuf dans tout le corps (sang rouge) et le réseau veineux ramène le sang au cœur afin de le renvoyer aux poumons pour qu'il se réoxygène (sang bleu).

Dans certains cas, il se peut que le sang ne parvienne pas à alimenter les muscles comme il le devrait :

- lorsque les artères sont gênées ou bloquées parce qu'elles sont comprimées; par exemple, lors d'un travail assis, le bout du siège d'une chaise comprime les vaisseaux sanguins sous les cuisses.
- lorsque la circulation sanguine doit combattre la gravité, par exemple dans la position debout ou lorsqu'on travaille les bras en l'air.

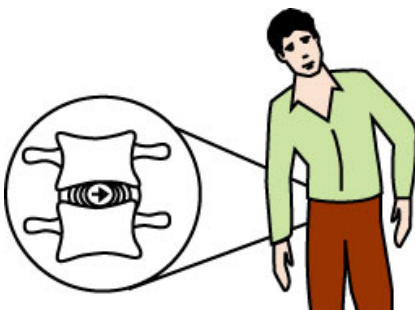
Position neutre des avant-bras



La position neutre des avant-bras correspond à celle où la paume de la main est plutôt verticale, comme lorsque l'on écrit à la main. La pronation correspond au mouvement de rotation interne de l'avant-bras.

Position à éviter (pronation)

À éviter



Pour positionner la main sur un clavier plat, les avant-bras effectuent un mouvement de pronation (ou de rotation interne). La position qui en résulte est non neutre et implique un travail musculaire statique.

Réduire le travail statique

L'attraction terrestre conditionne le maintien des postures. Cette force nous attire vers le bas et nous résistons à celle-ci par le travail musculaire statique mis en jeu dans une activité posturale. Lors du travail à l'ordinateur, l'utilisation d'appuis au sol, au dos, aux avant-bras et aux poignets permet de réduire le travail statique nécessaire pour combattre l'effet de la gravité. L'adoption d'une position neutre ou naturelle des membres sollicités permet également de réduire la sollicitation statique des muscles. La posture équilibrée présentée au début de ce guide s'appuie sur ces constats (p.9).

Retenons

Retenons...

... l'aménagement des postes de travail doit être conçu de façon à éviter la compression des tissus et à favoriser la circulation sanguine.

... le travail en station debout prolongée, sans déplacement, n'est pas recommandé.

... la position neutre des poignets (sans rotation interne) est respectée lorsque la main tient un crayon pour écrire.

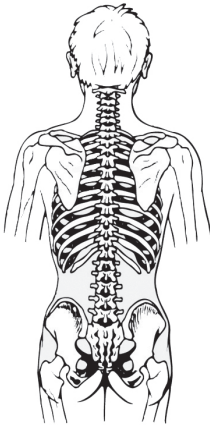
... les accessoires de travail doivent favoriser une position neutre qui réduit le travail musculaire statique.

... l'aménagement des postes de travail doit être conçu de façon à libérer les muscles de leur fonction de maintien et de stabilisation. Dans ce cas, nous verrons que l'utilisation d'appuis de toutes sortes, appuis lombaires et appuis des membres supérieurs, est un facteur d'économie de contraction musculaire statique.

... l'aménagement des postes, l'équipement et le mobilier doivent permettre aux membres supérieurs d'adopter une position naturelle.

C. La colonne vertébrale

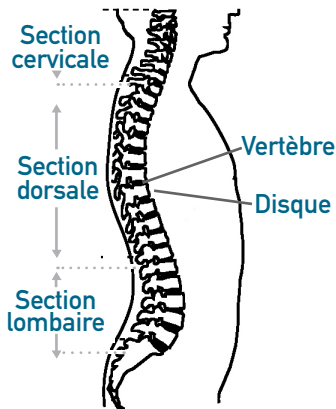
Le squelette



Le squelette est composé d'un ensemble de plus de 200 os. La colonne vertébrale constitue le véritable pilier du tronc et demeure l'élément central des variations posturales. Elle est généralement composée de 24 vertèbres empilées les unes sur les autres. Ces vertèbres sont réparties en trois régions : 7 cervicales, 12 dorsales et 5 lombaires et elles sont de plus en plus épaisses à mesure que l'on s'approche du bas de la colonne. En dessous des vertèbres lombaires, on trouve le sacrum et le coccyx qui sont en fait des vertèbres soudées entre elles.

Ces figures présentent la colonne vertébrale :

- vue de dos ou de face, elle est rectiligne et centrée.
- vue de profil, on y remarque trois courbures : une dans la section cervicale (lordose cervicale), une dans la section dorsale (cyphose dorsale) et une à la section lombaire (lordose lombaire). Ce sont les courbes naturelles de la colonne.
- de profil, on constate que le poids du corps se répartit de façon inégale par rapport à la colonne vertébrale. Les points d'attache des muscles dorsaux se situent dans la section lombaire, soit la partie la plus centrale par rapport à la masse corporelle.



Disques intervertébraux

Cet agrandissement permet de visualiser une partie de la colonne vertébrale schématisée par un ensemble de cubes durs (les vertèbres), empilés les uns sur les autres et séparés entre eux par des sortes de coussins légèrement élastiques (les disques intervertébraux). Les pressions sur les disques intervertébraux en position debout et droite s'exercent de façon uniforme vers le bas.

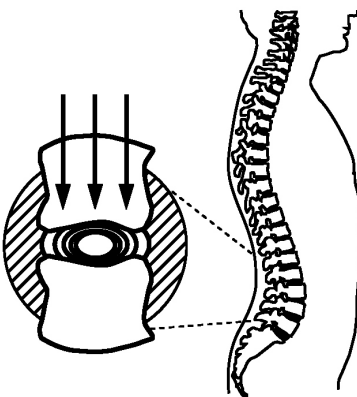
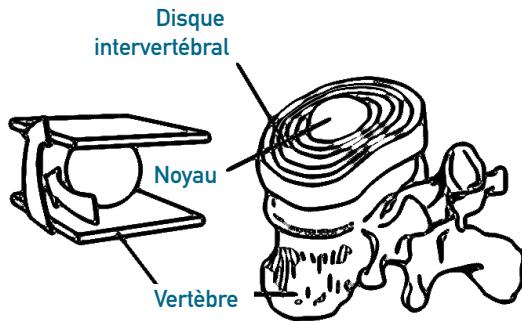


Schéma d'un disque intervertébral

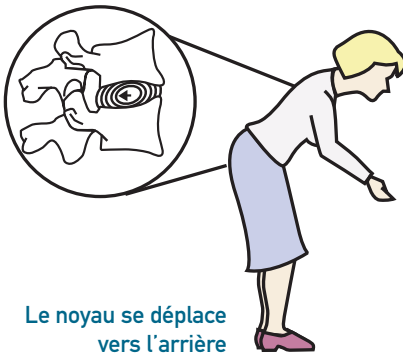


Chaque disque est constitué d'un anneau fibreux ayant en son centre un noyau (nucléus), sorte de bille gélatineuse mais compacte qui permet le déplacement des vertèbres supérieure et inférieure dans tous les sens. C'est une sorte d'articulation à rotule. Une articulation est un terme général qui inclut les structures unissant les os voisins (os, ligaments, disques, etc.).

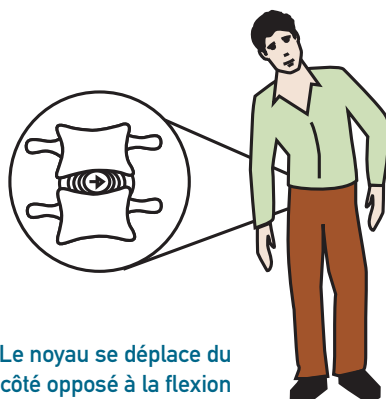
Les maux de dos proviennent principalement des muscles ou des disques. Les muscles assurent le mouvement des vertèbres de la colonne entre elles. Dans un grand nombre de postures, ces muscles sont constamment contractés.

En effet, nous sommes attirés naturellement vers l'avant à cause du poids de notre corps et de la gravité. La chute est évitée par le travail des muscles qui tirent la colonne en arrière pour s'opposer à cette tendance. Plus la posture est déséquilibrée (tordue, fléchie), plus les muscles doivent travailler pour maintenir le corps dans cette position.

Déplacement du noyau et modification du disque lors de mouvements



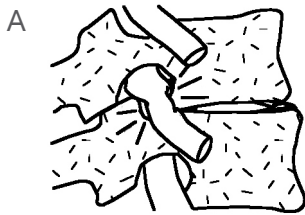
Les disques intervertébraux permettent les pivotements des vertèbres entre elles. En position debout et droite, où les courbes naturelles de la colonne sont respectées, le poids du corps se répartit sur toute la surface des disques. Si on se tient en position penchée, les vertèbres s'inclinent et s'appuient sur le bord antérieur du disque. Cette pression tend à pousser le noyau du disque vers l'arrière en position penchée, en avant ou vers le côté lors d'une flexion latérale.



Dégénérescence du disque

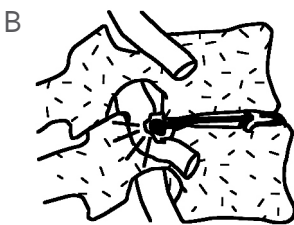
La répétition de tels mouvements qui imposent au disque intervertébral des efforts anormaux conduit à plus ou moins long terme, à sa détérioration. Les lamelles de l'anneau fibreux risquent particulièrement de se distendre ou de se craqueler. Une partie du noyau peut alors se trouver coincée dans ces lamelles détériorées.

Détérioration du disque



- A • L'épaisseur du disque est davantage réduite, ce qui se traduit par une relative instabilité des mouvements des deux vertèbres et par la réduction de l'espace prévu pour le passage du nerf. La vertèbre risque de toucher le nerf.

Hernie discale



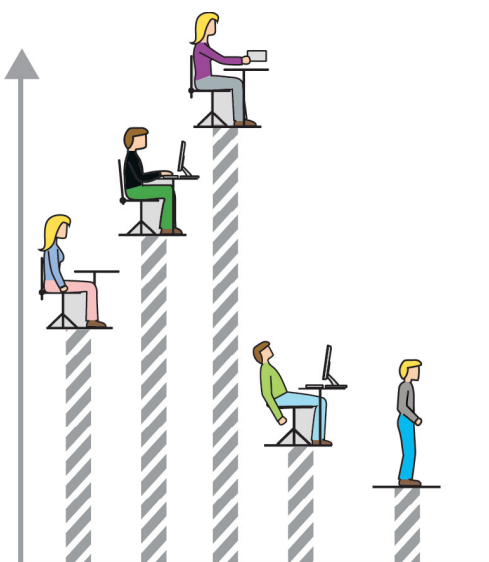
- B • Le noyau est éjecté du disque rompu et vient s'appuyer contre le nerf.

Les nerfs de la moelle épinière peuvent alors se trouver coincés entraînant une douleur intense et, par réflexe, un blocage musculaire en position semi-fléchie. C'est le phénomène du lumbago, de la sciatique et de la hernie discale.

C'est ainsi qu'un déséquilibre de la colonne peut endommager les nerfs causant des douleurs non seulement au dos mais à d'autres parties du corps, celles qui relèvent du nerf concerné. Par exemple, il est possible que des douleurs dans le bas du dos s'accompagnent de douleurs à une ou aux deux jambes. Par contre, si les douleurs se situent en haut du dos, les répercussions se feront sentir dans les bras (on dit alors que la douleur irradie).

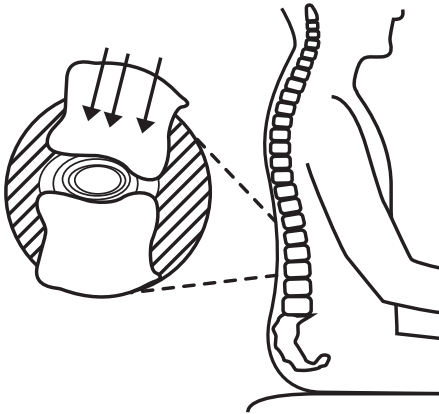
La figure ci-contre montre la pression intradiscale qui s'exerce au niveau lombaire dans différentes positions. En position debout, la pression qui s'exerce sur le disque est à son plus faible alors qu'en position assise, avec une manipulation de poids au bout des bras, la pression intradiscale est beaucoup plus importante. Le maintien de la position des bras pour taper au clavier a aussi des répercussions au niveau lombaire.

Pression relative



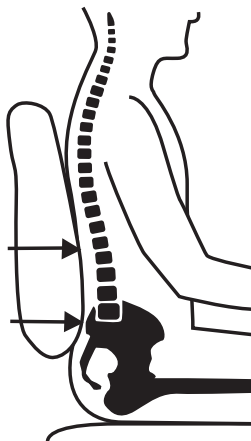
Influence de différentes positions sur la pression intradiscale

Basculement du bassin en position assise



En position assise, le bassin bascule vers l'arrière et la courbure « naturelle » lombaire se trouve réduite. Ceci a pour conséquence que les pressions se répartissent de façon inégale sur les disques de la section lombaire.

Points d'appui corrects d'un dossier ajusté



Pour que la position assise conserve une bonne courbure lombaire, tout en répartissant uniformément les pressions sur les disques, le siège doit être muni d'un bon appui lombaire et il doit être ajusté adéquatement. De plus, une légère inclinaison du devant du siège vers le bas permet de se rapprocher des courbures naturelles du dos et favorise ainsi une meilleure répartition des pressions sur les disques.

Des principes ergonomiques

Les principes ergonomiques d'aménagement de bureau tiennent compte de ces phénomènes de trois façons :

- en essayant de libérer le dos le plus possible en le soutenant par un dossier qui offre des appuis aux bons endroits (au niveau lombaire et au niveau des omoplates), ce qui permet de supporter une posture adéquate ;
- en essayant de limiter les situations où la pression exercée sur le disque est grande, par l'organisation d'un poste permettant des postures équilibrées ;
- en favorisant des variations de posture en alternant ses activités de travail : comme celle de se lever pour faire autre chose lorsque cela est possible.

Retenons

Retenons...

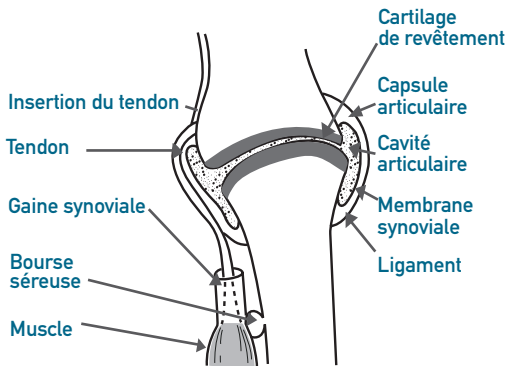
... une position assise prolongée permet de soulager le travail des jambes mais elle modifie les courbures naturelles de la colonne, ce qui fait en sorte que la pression sur les disques de la section lombaire est supérieure en position assise qu'en position debout.

... un appui lombaire bien ajusté permet de conserver une bonne courbure lombaire de la colonne vertébrale.

... une légère inclinaison de l'avant du siège vers le bas permet au dos de se rapprocher de la courbe naturelle lombaire.

D. Les membres supérieurs

Coupe d'une articulation



Les membres supérieurs constituent un poids pour la structure du dos et de l'épaule. Le maintien des membres supérieurs dans une position suppose des efforts statiques de différents groupes de muscles. La coupe d'une articulation permet de visualiser ses différentes composantes.

Les extrémités des articulations sont maintenues en place par les ligaments. Ces derniers sont peu extensibles. Les tendons, eux, sont ancrés solidement à l'os. Ils sont situés à l'extrémité du muscle ; cette partie ne se contracte pas. Par exemple, quand on tape sur un clavier, les petits muscles des doigts qui permettent leur mouvement sont liés au coude par de longs tendons.

Position neutre des poignets



Une position naturelle ou neutre d'une articulation réduit le travail musculaire statique, favorise une meilleure circulation sanguine et réduit les risques d'inflammation. Dans l'aménagement d'un poste, il faut tenter de se rapprocher le plus possible des positions neutres des poignets, des avant-bras, des épaules, du cou et du dos. La position neutre des poignets est celle où les mains se situent dans le prolongement de l'avant-bras, en ligne droite. Vue de haut, elle se distingue de la position avec déviation.

Déviation des poignets avec un clavier standard

À éviter



Le clavier standard provoque une déviation des poignets et diverses habitudes de travail peuvent accentuer ou réduire cette déviation. Il faut essayer de s'approcher le plus possible de la position neutre. La corpulence, tout comme l'utilisation d'appuis-coudes éloignés du corps, accentuent la déviation des poignets.

Position neutre des poignets avec un clavier ergonomique



Un clavier ergonomique ou fractionné réduit cette déviation et peut même l'annuler. Il peut contribuer à améliorer la situation de façon déterminante.

Les avantages et inconvénients des principaux types de clavier offerts sur le marché sont présentés à la section suivante ainsi que les principes à retenir pour les membres supérieurs.

Position recommandée



Ce principe du prolongement de la main en ligne droite avec l'avant-bras vaut aussi pour la vue de profil. La position neutre est possible en faisant un réglage adéquat de la hauteur du clavier, de l'angle du clavier et des appuis-coudes de la chaise. La technique de frappe peut aussi être en cause.

À éviter



Lorsque les doigts sont positionnés au-dessus des touches, les poignets ne doivent pas être en extension. Sur ce schéma, les muscles sont fortement sollicités pour maintenir les poignets en place. Cela peut conduire à des inconforts et des problèmes sérieux, notamment l'inflammation.

Position recommandée



La position neutre du poignet est possible en modifiant l'angle du clavier. Pour y arriver, il suffit de ne jamais lever l'arrière du clavier (ne pas déplier les pattes arrière) et, au besoin, de soulever le clavier, sous la barre d'espacement, pour en diminuer la pente ou, mieux encore, l'annuler.

Clavier fractionné



Les avant-bras sont aussi sollicités lorsque l'on tape sur le clavier. Leur position neutre est celle où les coudes sont très près du corps et les poignets inclinés vers l'extérieur, dans une position se rapprochant de la position d'écriture avec un crayon.

Le clavier ergonomique et le clavier fractionné permettent d'adopter une position neutre de l'avant-bras. La rotation interne est nulle ou limitée par le relief du clavier. De plus, les touches disposées en sections distinctes pour chaque main réduisent la déviation des poignets.

E. Les différents claviers offerts sur le marché

Bien qu'aucun accessoire ne règle tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans l'aménagement des postes de travail à l'ordinateur, des claviers ergonomiques offrent des voies intéressantes pour améliorer le confort ou diminuer des maux.

Les pages suivantes présentent un tableau qui commente plusieurs claviers disponibles actuellement sur le marché. Les positions équilibrées des poignets, des avant-bras et de l'épaule, que nous venons d'aborder, sont retenues comme repères pour évaluer si les claviers sont adéquats ou non.

Le clavier standard est le moins intéressant côté confort et prévention des symptômes. Les autres sortes de clavier montrent des avantages certains. Par exemple, le clavier ergonomique diminue la pression dans le tunnel carpien et la sollicitation de certains muscles en réduisant la déviation des poignets.

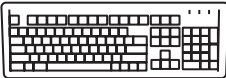
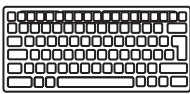
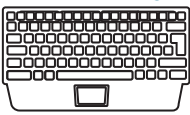
Le passage d'un clavier standard à un clavier ergonomique a été étudié en rapport avec la performance. Dans la plupart des cas, les personnes retrouvent leur niveau de performance après deux à trois jours de pratique sur un clavier ergonomique. Le meilleur conseil demeure tout de même de l'essayer avant d'investir dans l'achat de cet équipement.

Tous les claviers munis d'un système de contrôle intégré (remplaçant l'utilisation de la souris) sont préférables puisqu'ils éliminent la rotation externe de l'épaule droite durant le déplacement du curseur.

L'aspect négatif du clavier ergonomique est sa largeur totale d'environ 5 cm de plus que le clavier standard, ce qui peut être beaucoup si la largeur du support à clavier est réduite. Cependant, la largeur du clavier qui influence la position de la souris est celle comprise entre le centre du clavier et son extrémité. Pour cette mesure, le clavier ergonomique n'est guère plus large que le clavier standard.

Le type de clavier ne règle pas, à lui seul, les risques de développer une lésion. La prévention sur la sollicitation des doigts lors de la frappe des touches réfère aussi à l'organisation de l'activité de travail par le nombre d'heures travaillées, la diversité des tâches et l'intégration de pauses.

Tableau-synthèse des types de clavier

Types de clavier	Position neutre vue de haut – déviation des poignets	Position neutre vue de profil – extension des poignets
Clavier standard (étendu) 	— défavorable*	— défavorable
Clavier standard avec contrôle intégré centré 	— défavorable*	— défavorable
Clavier ergonomique moulé 	+ + très favorable	+ + très favorable
Clavier ergonomique moulé avec contrôle intégré centré 	+ + très favorable	+ + très favorable
Clavier ergonomique fractionné réglable 	+ + très favorable	+ + très favorable
Clavier standard raccourci 	— défavorable*	— défavorable
Clavier raccourci avec contrôle intégré centré 	— défavorable*	— défavorable
Clavier gaucher étendu 	— défavorable*	— défavorable

Les signes + et - réfèrent au degré d'atteinte du clavier par rapport à la caractéristique souhaitable affichée en haut de chaque colonne.

Position neutre vue de face – rotation des avant- bras	Position de l'épaule droite pour l'utilisation de la souris	Précisions
— — très défavorable	— — très défavorable	* - La technique de frappe utilisée peut aider à réduire le problème de la déviation des poignets. - Éloigne la souris à la droite.
— — très défavorable	+ + très favorable	* - La technique de frappe utilisée peut aider à réduire le problème de la déviation des poignets.
— — très défavorable	— — très défavorable	- Sa largeur peut créer des problèmes d'espace sur le support rétractable. - Exige du temps d'adaptation. - Éloigne la souris à la droite.
+ favorable	+ + très favorable	- Élimine le problème de l'épaule droite (souris). - Élimine la déviation des poignets. - Réduit un peu la pronation des avant-bras.
+ + très favorable	— défavorable	- Sa hauteur peut créer des problèmes d'espace lorsqu'il est sur un tiroir rétractable. - Exige du temps d'adaptation. - L'utilisateur doit maîtriser une technique de frappe.
— — très défavorable	+ favorable	* - La technique de frappe utilisée peut aider à réduire le problème de la déviation des poignets. - Corrige le problème de l'épaule droite en rapprochant la souris.
— — très défavorable	+ + très favorable	* - La technique de frappe utilisée peut aider à réduire le problème de la déviation des poignets.
— — très défavorable	+ favorable	* - La technique de frappe utilisée peut aider à réduire le problème de la déviation des poignets.

Retenons

Retenons...

... la position neutre des poignets avec les avant-bras contient trois dimensions principales. Vue de haut et vue de profil, c'est une ligne droite. Vue de face, la position neutre ressemble à celle requise pour écrire avec un crayon.

... le clavier standard permet une position plus neutre du poignet et de la main s'il est posé à plat, sans déplier les pattes arrière. Il provoque toutefois une déviation des poignets.

... un clavier ergonomique (moulé ou fractionné) présentant, pour chaque main, les touches sur une pente permet une position plus neutre des poignets que les claviers sans relief comme le clavier standard.

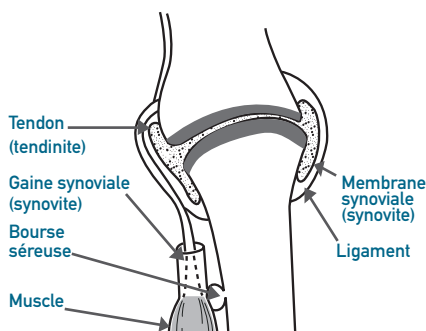
... il faut aussi tenir compte du travail avec la souris, la table graphique et le mobilier quand on choisit un clavier.

... il faut compter quelques jours d'adaptation pour passer d'un clavier traditionnel à un clavier ergonomique (moulé ou fractionné).

... de bonnes décisions relatives au choix du clavier ne peuvent, à elles seules, prévenir le risque de lésion attribuable à la sollicitation des doigts. Il faut aussi agir sur l'organisation de l'activité de travail.

F. Les possibilités d'appui

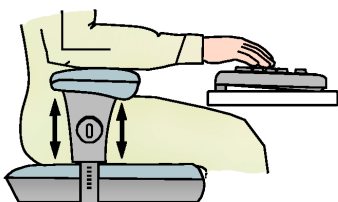
Lieux d'inflammation



Des problèmes peuvent apparaître aux articulations lorsqu'on exécute un mouvement brusque ou quand on répète les mêmes gestes au cours du travail dans des positions inadéquates. Cela entraîne alors des frictions excessives. Le travail dans de telles conditions peut mener à des inflammations d'une des composantes de l'articulation : tendinite, bursite, téno-synovite. L'articulation de l'épaule est particulièrement sollicitée lors du travail avec le clavier ou la souris. Sans être extrême, une position inadéquante peut, à la longue, conduire à des douleurs et parfois à des inflammations.

Pour prévenir ces problèmes, il n'y a pas de solution unique mais l'un des principes majeurs à retenir consiste à limiter les efforts de maintien en utilisant des appuis. À ce titre, l'appui des avant-bras s'avère un moyen efficace à privilégier.

Accoudoirs ajustables



Les accoudoirs ou appuis-bras des chaises favorisent les changements de posture, supportent les bras et contribuent à réduire la charge exercée au niveau des épaules, du cou et des trapèzes. De plus, ils servent de points d'appui lorsque l'utilisateur se lève de son siège. S'ils sont fixés à la chaise sans possibilité de réglages en hauteur, ils peuvent être inutilisables ou inconfortables pour une bonne partie de la population. Par ailleurs, il est fréquent que des chaises soient munies d'appuis-bras trop éloignés du corps ; il n'est alors pas possible de s'en servir. Utiliser des accoudoirs trop éloignés entraîne une augmentation de la déviation des poignets lors de l'utilisation d'un clavier standard.

Accoudoirs trop éloignés du corps

À éviter



Des fabricants offrent maintenant des chaises munies d'appuis-bras réglables, pour les rapprocher ou les éloigner du corps ainsi que pour les ajuster en hauteur. Mais tout est à spécifier au moment de l'achat. Les ajustements latéraux sont particulièrement utiles pour les personnes de faible et de forte corpulence.

On recommande l'utilisation d'appuis-bras. Certaines chaises sont conçues pour y installer ou y ajouter de tels appuis-bras, d'autres pas.

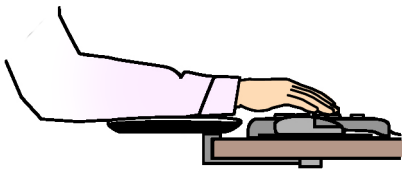
Appui sur le plan de travail



Les appuis-bras peuvent cependant entraver le travail de l'utilisateur ou de l'utilisatrice dans le cas de tâches exigeant une mobilité du tronc, des épaules et des bras. Il faut aussi s'assurer que la hauteur des appuis-bras n'empêche pas de faire glisser le siège sous le plan de travail. Il suffit parfois que les points de fixation des appuis-bras, sous le siège de la chaise, soient légèrement décalés vers l'arrière. Mais ce n'est pas toujours possible ou suffisant.

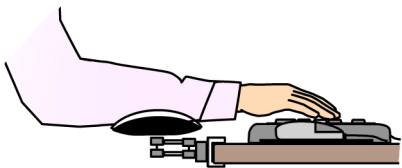
L'utilisation d'un clavier avec les avant-bras appuyés sur la surface de travail s'avère aussi très efficace pour réduire la sollicitation musculaire. Dans ce cas, le clavier doit être le plus mince possible et ne pas avoir de pente. La hauteur du plan de travail doit permettre un angle bras/avant-bras d'au moins 90 degrés. Une attention particulière doit être portée à l'extension des poignets qu'il faut éviter.

Support fixe



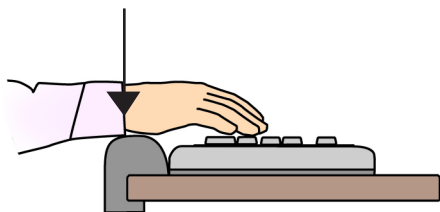
Cette figure montre un support fixé à une table de travail sans possibilité de réglage. Il s'agit en quelque sorte d'un prolongement de la table soutenant le clavier et la souris. Il est habituellement utilisé lors du travail avec la souris et peut soulager le travail musculaire de maintien des membres supérieurs. Mais dans plusieurs situations de travail, il est impossible de l'utiliser car il entrave l'accès du corps à une autre zone du poste. Il vaut mieux l'essayer pour s'assurer qu'il s'agit d'une bonne solution.

Support articulé



Bon nombre de personnes utilisant la souris apprécient davantage le support articulé. Bien que fixé à la table de travail, il laisse place à un certain réglage en hauteur et ses mécanismes permettent d'accompagner et de supporter les déplacements de l'avant-bras sur plusieurs axes sans sensation de frottement. Ce support est moins encombrant que le précédent car lorsque l'utilisateur ou l'utilisatrice doit quitter le poste à écran pour passer à une autre zone, il lui suffit de « l'étirer » le long de la table pour qu'il ne gêne pas ses mouvements.

Appui-paumes

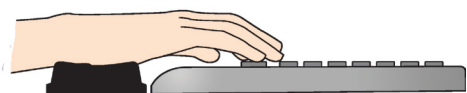


L'appui-paumes, installé sur le bord d'une table de travail ou déposé sur celle-ci, permet le relâchement des muscles des avant-bras. En soutenant ainsi les paumes, cet accessoire aide à combattre l'effet de gravité. Il est certain que l'appui des paumes sur ce coussin lorsqu'on ne tape pas, même pour de très courtes périodes, procure un repos important aux muscles qui ont été sollicités pendant la frappe ou l'utilisation de la souris. Ce repos s'avère plus efficace si la position de la main est en ligne droite avec le poignet. Il s'agit alors de « micropauses » bénéfiques pour les membres supérieurs.

Appui-paumes trop loin des touches du clavier

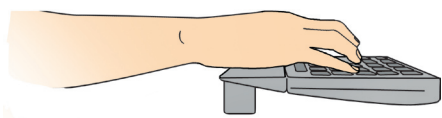
Si le rebord du clavier est large (distance entre la barre d'espacement et la fin du clavier), l'appui-paumes est éloigné et son usage risque de provoquer une extension des poignets et des doigts, ce qui n'est pas recommandé.

À éviter



Par ailleurs, l'appui des paumes loin des touches n'est pas à conseiller car le fait d'avoir les paumes « fixes » peut empêcher la main d'accompagner le mouvement des doigts, forçant ainsi les poignets et les doigts à une extension. Ce problème est plus ou moins présent selon la hauteur de l'appui-paumes et de sa distance par rapport aux touches du clavier.

Appui-paumes intégré au clavier



Les modèles de clavier avec un appui-paumes intégré, comme on en retrouve notamment sur les modèles de clavier ergonomique moulé, sont à conseiller. De plus, l'appui demeure utilisable avec un clavier muni d'un contrôle intégré.

Support agrandissant la surface de travail



Ce support simule une extension du plan de travail sur laquelle on peut appuyer les avant-bras. Il s'avère efficace pour soulager la région cervicale, le cou et les épaules du travail musculaire de maintien et éventuellement des symptômes d'inconfort. Les accoudoirs trop hauts d'une chaise peuvent empêcher l'utilisateur de se positionner vis-à-vis la forme prévue pour le ventre, située au centre du support. Plusieurs formats existent s'adaptant à la corpulence de l'utilisateur.

Retenons

Retenons...

... maintenir les membres supérieurs en position de travail au clavier ou avec la souris implique un travail musculaire pour lutter contre la gravité.

... les accoudoirs ajustables d'une chaise et divers supports permettent de réduire le travail musculaire statique associé au maintien et à la stabilisation des membres supérieurs.

... la surface d'appui des membres supérieurs doit permettre une bonne circulation sanguine. Les coins arrondis, les surfaces rembourrées ou en gel sont efficaces.

6. Le travail avec la souris

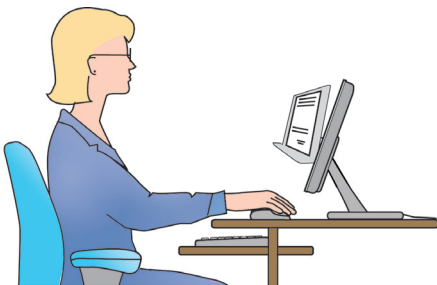
Positionnement de la souris - en hauteur



Tous les principes énoncés jusqu'à maintenant en ce qui a trait aux positions recommandées pour les membres supérieurs en utilisant le clavier s'appliquent aussi aux activités réalisées avec la souris. Cependant, comme l'utilisation de la souris requiert le maintien plutôt fixe de la position du bras et un travail exigeant du poignet, il importe de faire preuve de vigilance.

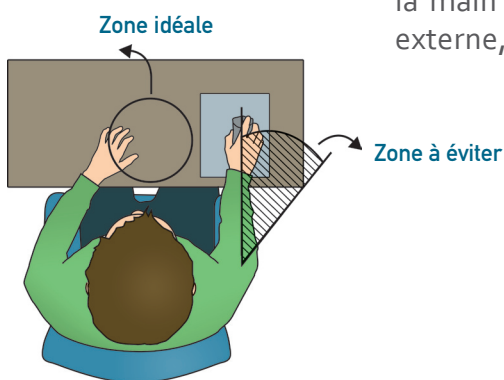
Il faut se référer au confort postural et privilégier une position où la ligne de liaison entre l'avant-bras et le poignet est droite. D'où l'importance de positionner la souris à une hauteur adéquate. Habituellement, si la hauteur à laquelle est positionné le clavier est adéquate, la même hauteur doit être retenue pour la souris, ou celle-ci peut être légèrement plus basse.

Souris trop haute **À éviter**



Si la souris est située trop haut, elle ne permet pas de conserver un angle droit entre le bras et l'avant-bras. De plus elle exige le soulèvement du bras qui perd son appui. Le maintien de cette posture est exigeant pour l'articulation de l'épaule et peut causer des douleurs. Cette situation est à éviter.

Positionnement de la souris - vers le centre du corps



La souris doit idéalement être située vis-à-vis le centre du corps, et non pas vers l'extérieur. Cette position a l'avantage de ne pas solliciter l'articulation de l'épaule et certains autres muscles. Lorsque la main est vis-à-vis l'épaule, celle-ci doit déjà effectuer une rotation externe, ce qui est contraignant.

Clavier étendu et position de la souris

À éviter



Situer la souris vis-à-vis le centre du corps peut sembler un principe simple en apparence, mais s'avère encore difficile d'application pour une grande partie de la population composée de droitiers. En effet, la plupart des ordinateurs sont pourvus d'un clavier standard étendu comprenant un pavé numérique (utilisé comme calculatrice) à l'extrême droite du clavier. Il s'agit du clavier traditionnel que l'on trouve sur le marché. La souris à droite est donc plus éloignée du centre du corps qu'elle ne l'est pour les gauchers. Cette position entraîne souvent des malaises aux épaules et au haut du dos.

Clavier raccourci et position de la souris



Heureusement, il existe maintenant sur le marché des claviers où le pavé numérique s'enlève ou qui n'ont pas cette section. Il n'en demeure pas moins que cette section du clavier peut être essentielle au travail de plusieurs personnes. Pour celles-ci, il importe que le bras soit supporté par un appui. S'il s'agit d'un appui-bras, il doit être situé à la même hauteur que la dernière rangée des touches du clavier.

À éviter



Ces deux principes de positionnement de la souris (à la bonne hauteur et vers le centre du corps) sont parfois enfreints simultanément dans des situations où le clavier occupe toute la superficie de la table de travail. La souris est alors positionnée loin devant l'utilisatrice ou l'utilisateur et souvent à une hauteur plus élevée que le clavier. Une telle situation amène une plus grande sollicitation de divers muscles, plus d'effort pour maintenir le poids du bras dans cette position et un travail accru de l'articulation de l'épaule. Cette situation est à éviter. On peut la corriger par l'acquisition de nouveaux équipements (clavier gaucher, raccourci ou avec contrôle du curseur intégré, table, support, appui-bras, etc.) et par le recours à des conseils de la part de spécialistes en prévention ou en ergonomie.

Le travail effectué avec une souris demeure exigeant et on recommande fortement de diminuer la durée continue de ce type d'activité lorsqu'on peut se le permettre, ou encore, d'utiliser les fonctions du clavier, quand cela est possible. La fréquence de clic avec une souris dans le cadre d'une journée de travail peut atteindre des proportions importantes (plus de 10 000 opérations). Une bonne conception des menus d'un logiciel, d'un environnement et même l'ajout de certains logiciels spécifiques peuvent aider à réduire cette fréquence.

La plupart des panneaux de configuration des ordinateurs offrent la possibilité de régler la vitesse du mouvement du pointeur. Si la vitesse s'avère trop élevée, elle peut conduire à des tensions à l'avant-bras et à une tendance à adopter une posture rigide. On recommande de procéder à des essais en réduisant la vitesse du mouvement du pointeur afin de trouver la vitesse optimale au travail et au confort. Il s'agit de fixer soi-même les paramètres de la souris.

Retenons

Retenons...

... la souris doit être positionnée à une hauteur qui permet une ligne droite entre l'avant-bras et le poignet.

... l'éloignement de la souris par rapport au centre du corps (loin devant ou loin sur le côté) entraîne des conséquences du point de vue du travail des muscles et des articulations.

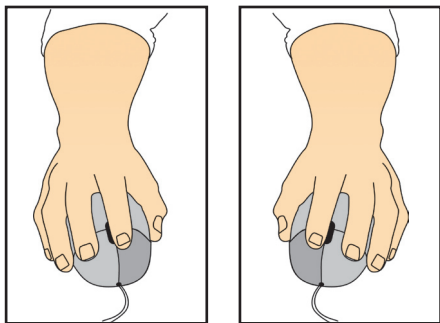
... le pavé numérique à la droite du clavier éloigne la souris du corps. Il existe des claviers qui réduisent les problèmes associés à l'usage de la souris (solutions pour rapprocher la souris devant soi).

... il faut régler la vitesse du mouvement du curseur ; elle est souvent trop élevée et on recommande de la réduire.

... le travail avec la souris est exigeant et quand on le peut, il faut réduire sa fréquence ou sa durée d'utilisation.

H. La souris et les positions neutres recommandées

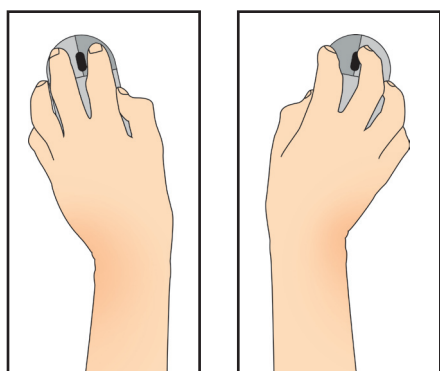
Position neutre des mains - sans déviation



Nous reprenons ici les mêmes principes des positions neutres recommandées pour le travail avec clavier mais appliqués au travail avec la souris. Vu de haut, il est conseillé de positionner la main sur la souris dans le prolongement de l'avant-bras, en ligne droite. Lorsque le majeur est bien aligné avec l'avant-bras, il y a de fortes chances que le poignet soit dans une position confortable, sans déviation.

Position de la main - avec déviation

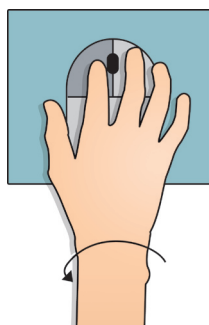
À éviter



Comme pour le travail au clavier, la déviation de la main qui utilise la souris peut provoquer des inconforts et elle est à éviter. La forme de la souris, le lieu où elle est située, les paramètres de vitesse et d'accélération du curseur, la place dont on dispose pour la bouger et les habitudes de travail font en sorte qu'on peut adopter une position qui dévie la main de sa position neutre.

Position de la main - avec pronation

À éviter

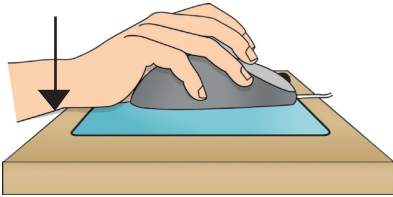


Comme pour le clavier, la position de la main lorsqu'on utilise une souris standard s'éloigne de la position neutre qui ressemble à celle adoptée lorsque l'on écrit à la main. Donc, la souris standard implique cette position non recommandée. Il s'agit ici d'un problème de conception de ce modèle le plus utilisé.

Position avec compression

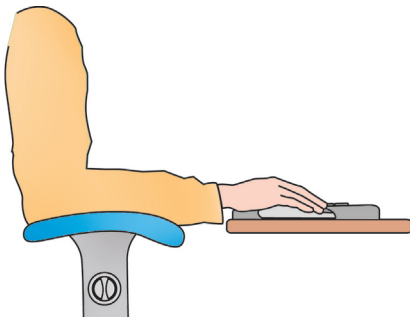
À éviter

Une situation couramment observée est celle où on manie la souris en appuyant le poignet sur le bord du plan de travail. Il en résulte une compression du poignet, ce qui est à éviter.



Position neutre de la main sans extension

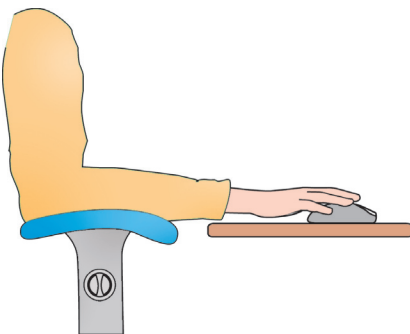
Le prolongement de la main en ligne droite avec l'avant-bras vu de profil est la position neutre conseillée. La hauteur du plan de travail où se situe la souris ainsi que celle des accoudoirs sont déterminantes pour pouvoir y arriver.



Position avec extension

À éviter

Manier la souris avec le poignet en extension peut conduire à divers problèmes musculo-squelettiques et ceux-ci sont bien documentés. La hauteur de la chaise, des accoudoirs (ou autres supports) et celle du plan de travail sont déterminantes pour que le poignet soit en position neutre.



Retenons

Retenons...

... la main doit être posée sur la souris non pas à plat, mais un peu vers l'extérieur pour limiter la pronation.

... il faut éviter d'appuyer le poignet sur le rebord de la table de travail en utilisant la souris.

... l'extension du poignet qui utilise la souris est à éviter en positionnant la souris dans le creux de la main.

I. Divers accessoires pouvant réduire des problèmes associés à la souris

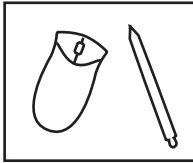
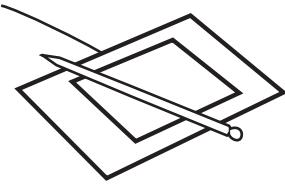
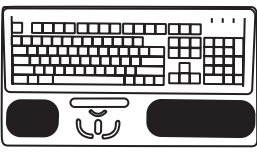
Au fil des ans, les accessoires se multiplient et les tendances évoluent. Qu'y a-t-il d'intéressant dans ces nouveaux produits? On aménage un poste de travail adéquatement pour qu'il soit efficace mais aussi pour éviter tout risque d'inconfort pour la personne qui y travaille. Dans le domaine musculo-squelettique, nos moyens sont limités, mais il en existe tout de même.

L'aménagement adéquat d'un poste de travail regroupe un ensemble de décisions et aucun accessoire ne règle tous les problèmes. D'autres conditions d'exécution du travail jouent un rôle majeur dans le développement de problèmes musculo-squelettiques, et ce, même avec un aménagement adéquat.

Beaucoup de produits se vantent d'être ergonomiques. Pourtant peu le sont. Les principes présentés dans ce guide dépassent les modes et permettent de questionner les « gadgets » de toutes sortes.

Des dizaines de produits et accessoires sont disponibles sur le marché. Nous présentons dans le tableau qui suit une analyse de certains de ces équipements. Nos commentaires s'appuient sur la littérature scientifique ou sur des déductions logiques quant à l'application des principes énoncés précédemment.

Tableau-synthèse des types de souris

Types de souris	Position neutre vue de haut – déviation des poignets	Position neutre vue de profil – extension des poignets
Souris standard 	+ favorable ¹	— défavorable + à favorable ²
Boule de pointage 	+ + très favorable	— défavorable + à favorable ³  
Souris verticale 	+ + très favorable	+ + très favorable
Tablette graphique 	+ + très favorable	+ + très favorable
Pavé tactile 	+ + très favorable	+ + très favorable
Roller mouse 	+ + très favorable	+ + très favorable

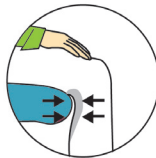
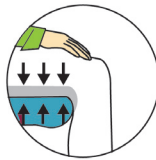
Les signes + et - réfèrent au degré d'atteinte de l'accessoire par rapport à la caractéristique souhaitable affichée en haut de chaque colonne.

Position neutre vue de face – rotation des avant-bras	Facilité d'effectuer des opérations (copier/coller, cliquer et glisser, etc.)	Autres considérations
— — défavorable	+ + très favorable	1- On peut éliminer la déviation avec un bon réglage des paramètres de vitesse et d'accélération. 2- Peut varier selon le modèle.
— défavorable + à favorable ⁴ 	— défavorable	3- Certains modèles de boule de pointage obligent une extension prononcée du poignet. 4- Certains modèles favorisent une position neutre de l'avant-bras.
+ + très favorable	+ favorable	
+ + très favorable	— défavorable	
+ + très favorable	+ favorable ⁵	5- Nécessite l'usage des deux mains, l'une pour tenir le bouton, l'autre pour déplacer le curseur.
+ favorable	+ favorable	

J. Les membres inférieurs

Siège trop haut ou trop long

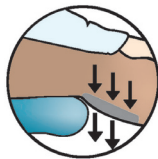
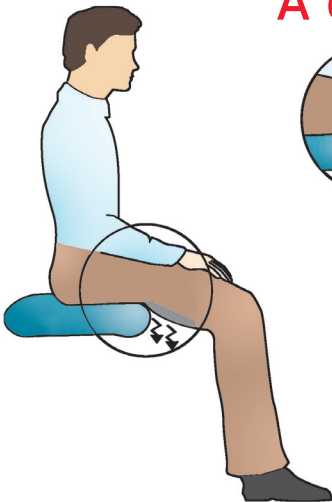
À éviter



Il faut éviter le phénomène de compression des jambes. La face postérieure de la cuisse constitue en effet une région richement irriguée. Une compression trop élevée dans cette région, le plus souvent due à un siège trop haut (personne de petite taille) ou à un rebord de chaise non arrondi, devient rapidement une source de douleur. Dans le cas d'un siège trop haut, les pieds ne reposent pas entièrement sur toute leur surface créant ainsi des tensions dans les jambes.

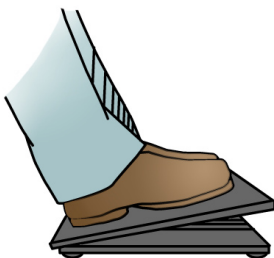
Siège trop court

À éviter



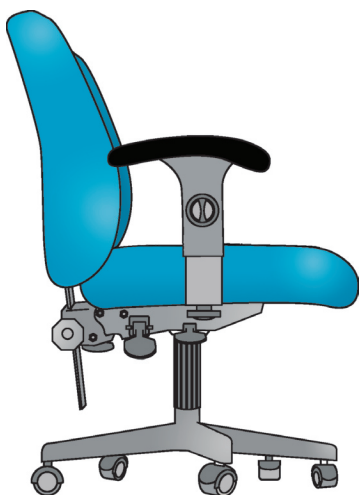
Une pression continue sous la cuisse et l'immobilisation de la cuisse augmentent la rétention d'eau et donc le volume des jambes. On peut même ressentir certains symptômes notamment les pieds froids.

Repose-pieds



L'usage d'un repose-pieds permet de réduire cette pression, d'améliorer la circulation sanguine et de varier la posture. Le poids de la personne assise est alors transmis par les fesses et non par les cuisses. Il est cependant fort important que la partie du repose-pieds en contact avec le sol soit munie d'un matériau antidérapant en bon état. Si le repose-pieds glisse sur le plancher, son utilisation provoque une tension musculaire statique entraînant fatigue et douleurs. L'angle retenu du repose-pieds doit permettre une position confortable de la cheville et éviter une position extrême. Le repose-pieds est particulièrement apprécié par les personnes ayant des jambes courtes et qui ne peuvent pas nécessairement réduire la hauteur de la chaise à un niveau suffisamment bas, sans causer d'autres problèmes au niveau de l'aménagement général du poste de travail.

Chaise et roulettes



Les roulettes d'une chaise doivent permettre une certaine adhérence au sol. Un problème souvent rencontré est celui où la chaise a tendance à bouger facilement sur des planchers lisses (sans moquette). Le résultat est que l'utilisateur ou l'utilisatrice «retient» sa chaise en place avec ses pieds pendant de longues périodes de travail. Il est possible que des symptômes de fatigue ou de douleurs apparaissent aux jambes ou au dos. Dans ces cas, le matériau qui recouvre les roulettes en est souvent la cause. Sur une surface lisse de plancher, ce matériau doit être mou de façon à ce qu'il s'aplatisse légèrement pour permettre à la chaise d'adhérer au sol.

Il existe deux types de roulettes aux chaises de bureau : les unes sont munies d'un matériau mou pour les surfaces de plancher lisses et les autres de matériau dur pour les moquettes. Il est important de disposer de roulettes adaptées à la surface du plancher. Les roulettes en matériau dur, pour plancher lisse, sont souvent de piètre qualité et abîment le plancher.

Retenons

Retenons...

... le repose-pieds améliore la circulation sanguine et permet de varier la posture.

... les roulettes doivent permettre à la chaise de demeurer en place sans que les pieds aient à la retenir.

1

Tableau diagnostique¹

2

Problèmes	Causes possibles	Solutions à envisager
Fatigue au cou	• Tête trop inclinée vers l'arrière ou vers l'avant • Corps trop penché vers l'avant • Tête tournée (cou en torsion) • Lentilles bifocales ou progressives mal adaptées	• Ajuster la hauteur de l'écran • Abaisser l'écran si vous portez des verres correcteurs à double foyer • Ajuster la hauteur du porte-documents • Placer l'écran directement face à soi • Consulter un spécialiste de la vue
Fatigue aux épaules	• Mains et avant-bras non appuyés • Clavier trop élevé • Souris trop élevée • Souris trop éloignée de soi	• Ajuster et utiliser des appuis ou supports compatibles avec les activités de travail • Ajuster la hauteur de la table et de la chaise • Disposer d'un espace suffisant sur la table pour positionner la souris à la même hauteur que le clavier et près de celui-ci
Fatigue au dos	• Dos trop redressé ou trop rond • Torsion fréquente du dos • Jambes retenant le déplacement de la chaise • Jambes retenant le déplacement du repose-pieds	• Ajuster la hauteur de la chaise • Ajuster le dossier en vérifiant les points d'appui • Vérifier l'adhérence des roulettes dans le cas d'une surface lisse de plancher • Vérifier l'état du matériau anti-dérapant du repose-pieds (au-dessus et en dessous)

1-Tableau adapté et mis à jour à partir de Poirier, P. *Terminal à écran de visualisation - Principes d'ergonomie*. Ville de Montréal, 1988, p. 29-31. Reproduit avec autorisation.

1

Tableau diagnostique (suite)¹

2

Problèmes	Causes possibles	Solutions à envisager
Fatigue aux bras et aux avant-bras	• Souris standard • Clavier standard • Mains et avant-bras non appuyés • Angle du bras/avant-bras incorrect • Souris trop élevée • Souris trop éloignée de soi • Vitesse trop élevée du mouvement du pointeur de la souris	• Munir le poste d'un autre type de clavier et/ou de souris • Ajuster et utiliser des appuis ou supports compatibles avec les activités de travail • Ajuster la hauteur de la chaise • Ajuster la hauteur de la table supportant le clavier • Disposer la souris près du clavier • Régler ou réduire la vitesse du mouvement du pointeur de la souris
Fatigue aux poignets	• Souris standard • Clavier standard • Angle du poignet incorrect pour l'utilisation du clavier et/ou de la souris • Vitesse trop élevée du mouvement du pointeur de la souris	• Munir le poste d'un autre type de clavier et /ou de souris • Ajuster le niveau du clavier et de la souris • Enlever les pattes du clavier • Ajuster la hauteur de la chaise • Munir le poste d'un appui-paumes et l'utiliser en guise de micropauses • Régler ou réduire la vitesse du mouvement du pointeur de la souris
Fatigue aux jambes	• Circulation sanguine gênée au niveau des cuisses • Jambes retenant le déplacement de la chaise • Jambes retenant le déplacement du repose-pieds	• Abaisser la hauteur de la chaise • Utiliser un repose-pieds • Vérifier l'adhérence des roulettes dans le cas d'une surface lisse de plancher • Vérifier l'état du matériau antidérapant du repose-pieds (au-dessus et en dessous)

¹-Tableau adapté et mis à jour à partir de Poirier, P. *Terminal à écran de visualisation - Principes d'ergonomie*. Ville de Montréal, 1988, p. 29-31. Reproduit avec autorisation.

1.3 L'aménagement d'un poste de travail avec écran

Distance œil-écran

Minimum de 60 cm

Écran

- Le centre de l'écran dans la ligne du regard
- Le haut de l'écran sous la hauteur des yeux ; écran plus bas si on porte des verres à double foyer
- Inclinaison de l'appareil vers l'arrière (environ 20 degrés)
- Écran de hauteur et d'inclinaison ajustables

Chaise

- De hauteur ajustable
- Base stable (5 roulettes) et d'un diamètre de bâti de 45 cm
- Dossier ajustable en profondeur et correctement réglé
- Dossier ajustable en hauteur (appui lombaire) et correctement réglé
- Roulettes adaptées à la surface du plancher
- Accoudoirs avec ajustement latéral et en hauteur

Documents consultés

- Permettant une position droite du cou

Clavier

- Sur une surface ajustable en hauteur
- Sur une surface assez grande pour positionner la souris
- Clavier à l'horizontale, sans les pattes

Souris

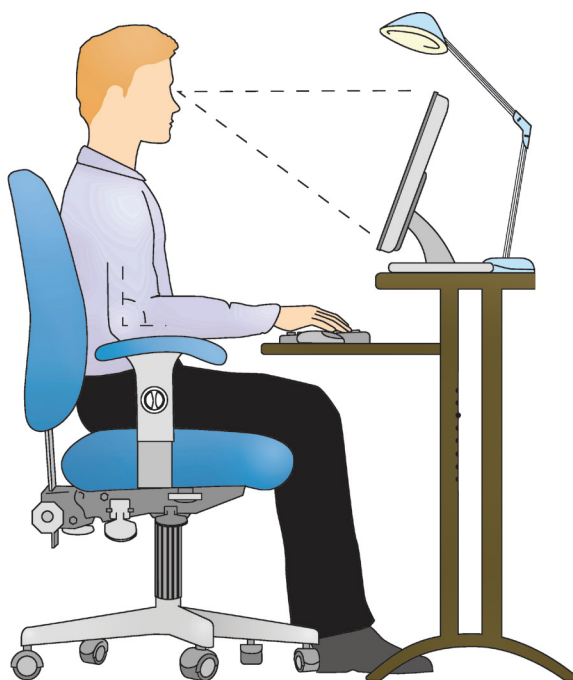
- Située vers le centre du corps et à la même hauteur que le clavier

Repose-pieds

- D'angle ajustable et muni d'un matériau antidérapant sur le dessus et en dessous. Il est particulièrement recommandé pour les personnes de plus petite taille.

Espace pour les membres inférieurs

- Suffisant pour les genoux sous la table
- Suffisant pour les pieds par rapport au fond de la table



En résumé : Privilégier un aménagement qui permet de changer de posture. Ajuster correctement les éléments du poste à ses caractéristiques personnelles.

2. L'activité à votre poste de travail

Collez une photographie qui vous montre utilisant votre ordinateur à votre poste de travail. Énumérez les points à améliorer en fonction des principes ergonomiques énoncés précédemment.

L'aménagement de mon poste de travail

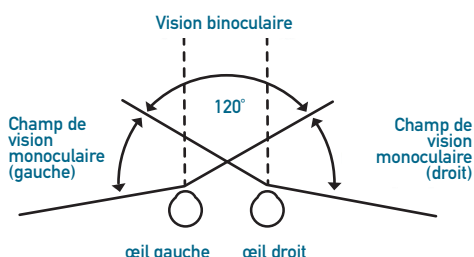
[illegible][illegible]

3. La vision

La vue se révèle notre sens le plus précieux. Connaître le fonctionnement des yeux est nécessaire pour prendre de bonnes décisions en matière d'éclairage, d'aménagement et de conditions d'utilisation de l'ordinateur, car le gros bon sens ne suffit pas. Le travail visuel effectué à l'écran possède ses caractéristiques propres et la posture adoptée y est étroitement liée.

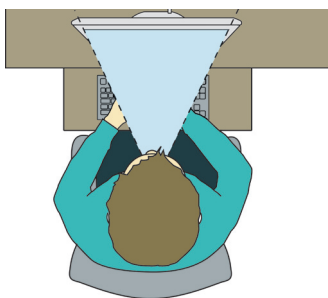
A. Le champ visuel

Champ visuel horizontal



Dès qu'on ouvre les paupières, les yeux s'alignent pour voir. Avec ce regard, une certaine partie de l'espace peut être vue sans que l'on ait à bouger les yeux, ni la tête. C'est le champ visuel. La partie centrale de ce champ fournit une bonne image grâce au travail simultané de nos deux yeux. L'acuité visuelle, la sensibilité aux contrastes et la reconnaissance des couleurs y sont à leur meilleur. Mais en périphérie, l'image est médiocre. On peut distinguer le champ visuel monoculaire (un seul œil) et le champ visuel binoculaire (les deux yeux). Quand on regarde au loin, en conduisant une voiture, par exemple, ou quand on travaille de près avec l'écran devant soi, on sollicite alors le champ visuel binoculaire.

Regarder l'écran devant soi



Lorsqu'on consulte un écran de visualisation droit devant soi, il est situé dans la zone privilégiée du champ visuel.

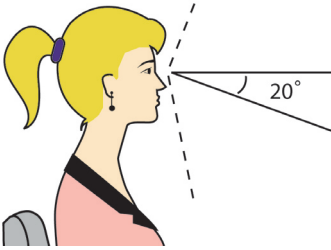
Écran de côté et torsion du cou

À éviter



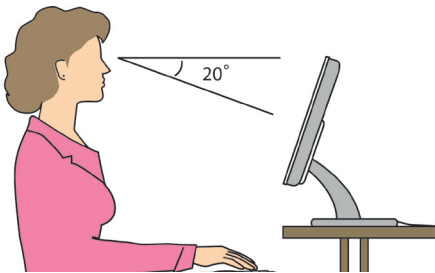
Si l'écran consulté est situé d'un côté ou de l'autre de la zone centrale, la lecture est plus exigeante et l'image moins nette, à moins de tourner la tête en direction de l'écran. De cette façon, le contenu de l'écran se situe au milieu du champ visuel, mais le cou adopte une position en torsion. Le maintien de cette posture peut entraîner une fatigue accrue et divers symptômes. Lorsque les consultations à l'écran sont longues ou fréquentes, il faut positionner l'écran devant soi et non de côté.

Champ visuel vertical



Le schéma montre le champ visuel vertical et la ligne de regard. La position naturellement adoptée par les yeux est celle où les yeux sont légèrement inclinés vers le sol d'environ 15-20 degrés. Ce sont les muscles extra-oculaires (muscles externes aux yeux) qui permettent de maintenir les yeux alignés et de les bouger. Dès qu'on s'éloigne de la ligne de regard, ces muscles fournissent un travail accru.

Posture à privilégier



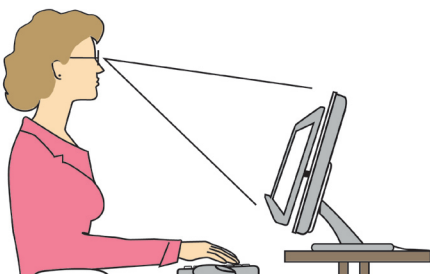
Les hauteurs recommandées de positionnement de l'écran se fondent sur la ligne du regard en relation avec une posture droite du cou. Ainsi, pour une personne qui ne porte pas de verres de correction, on recommande que le haut de la vitre de l'écran soit en ligne droite avec la hauteur de ses yeux de façon à ce que la zone consultée se situe en bas de cette ligne ; la posture du cou est alors droite. De plus, une position trop haute de l'écran augmente la surface de l'œil exposée à l'air et peut contribuer à assécher l'œil (sensation de « yeux secs »).

À éviter



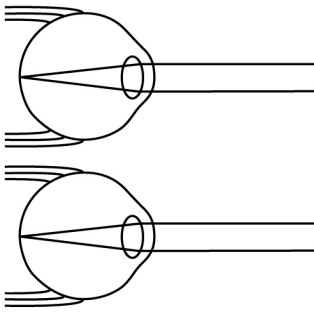
Pour les personnes qui portent des verres de correction avec un foyer pour voir de près, la situation diffère quelque peu. Si le haut de l'écran est vis-à-vis des yeux, la personne doit porter le cou vers l'arrière pour que son regard passe dans le foyer des lunettes, ce qui devient exigeant pour les muscles du cou. Dans ces cas, la posture du cou constitue le repère le plus important et il faut éviter de tendre le cou vers l'arrière en extension.

Posture à privilégier



Dans le cas de porteurs de lunettes avec un foyer pour voir de près, on recommande de positionner l'écran plus bas de façon à ce que le cou soit en position droite ou légèrement inclinée vers le bas, et ce, même si le regard n'est pas à l'horizontale et que l'angle du regard est supérieur à 20 degrés en utilisant le foyer. Cette recommandation provient d'études en laboratoire menées auprès de personnes qui portaient des verres de correction avec foyer. Il a été possible de mesurer le travail de certains muscles du cou et de recueillir l'opinion des personnes portant sur l'inconfort visuel ressenti et sur la difficulté à réaliser une tâche en fonction de la hauteur de l'écran.

En effet, on a pu constater qu'un écran dont le haut de la vitre est situé plus bas que la hauteur des yeux est nettement préférable pour les porteurs de verres de correction avec foyer. Il est possible d'y arriver en posant l'écran directement sur la table. Si ce n'est pas suffisant, on peut réduire davantage la hauteur en « enfonçant » l'écran en dessous du niveau de la table. Ce cas nécessite le recours à de l'équipement ou à du mobilier spécialisé. Il est préférable de faire des essais et d'avoir l'avis d'un expert avant d'entreprendre de telles démarches.

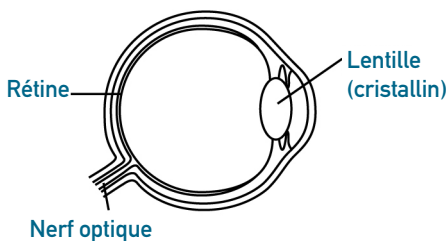


Le champ visuel se définit par la position naturelle des yeux en ouvrant les paupières. Les muscles externes à l'œil permettent de bouger les yeux et de fixer notre regard. Ce schéma illustre cette structure. La section qui suit présente d'autres caractéristiques du fonctionnement des yeux qu'il est important de connaître pour s'assurer que l'aménagement du poste de travail est adéquat.

B. L'œil

La vue étant notre sens le plus précieux, il faut porter une attention à cet organe qui permet la vision : l'œil. Son fonctionnement est en étroite relation avec notre système nerveux. Pour bien comprendre comment les yeux sont sollicités lors du travail à l'ordinateur, il faut se familiariser avec quelques notions portant sur la structure et le fonctionnement de l'œil. Les éléments les plus importants sont la rétine, le cristallin, l'iris et la pupille. Ensemble, ils accomplissent des rôles comparables à plusieurs fonctions d'un appareil photo.

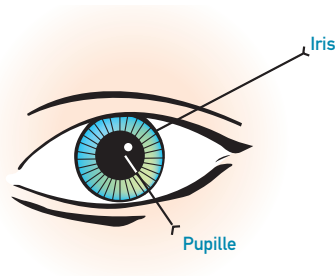
Coupe de l'œil



La rétine est une membrane située dans l'œil. Comparable à la pellicule d'un appareil photo, la rétine produit des informations nerveuses à partir de la lumière qu'elle reçoit et les achemine au cerveau par le nerf optique. C'est sur cette membrane qu'est constituée l'image.

Le cristallin est une lentille relativement souple qui permet de faire la mise au point de l'objet sur la rétine. Comme les distances varient, la lentille adopte la bonne courbure pour envoyer une image nette à la rétine. Ce sont de petits muscles internes qui font adopter la bonne courbure au cristallin.

L'œil vu de l'extérieur

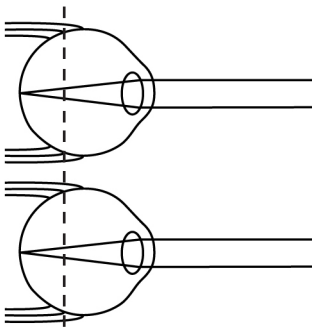


L'**iris**, la partie colorée de l'œil, est situé devant le cristallin. L'iris a pour fonction de s'ajuster à l'intensité de la lumière. Il est constitué d'un anneau de muscles qui règle la dimension de la pupille, l'orifice noir au centre de l'œil.

La **pupille** est l'ouverture par laquelle la lumière pénètre dans l'œil. Si la lumière est intense, l'anneau couvre une grande superficie laissant une petite place à la pupille. Si la lumière est faible, l'anneau prend moins de place et la pupille s'agrandit pour laisser pénétrer la lumière. Il est question alors de rétrécissement ou de dilatation de la pupille.

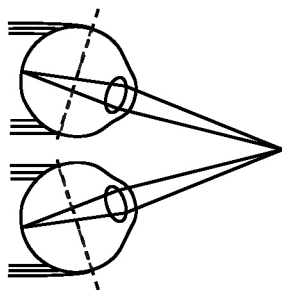
C. La vision de près et la convergence

Regarder à plus de 5 mètres



Lorsqu'on fixe un objet éloigné ou un paysage, les axes des deux yeux sont parallèles. Mais à moins de 5 mètres, les yeux doivent converger sur ce point pour envoyer de bonnes informations à la rétine. Si les yeux ne le faisaient pas, l'image serait double. Cette convergence est possible grâce à l'action coordonnée de muscles situés de chaque côté de l'œil. Plus l'objet est proche, et plus les yeux convergent.

Regarder à moins de 5 mètres



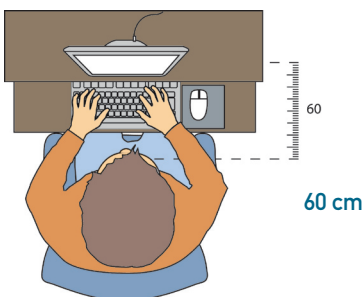
Lorsque l'on consulte le contenu affiché sur un écran situé à moins d'un mètre, les deux yeux convergent. Cette convergence entraîne du travail des muscles pour orienter chaque œil vers le centre. Ces muscles se reposent lorsque les yeux regardent au loin, à plus de cinq mètres.

Regarder au loin



Le mécanisme de la convergence étant connu, deux recommandations se dégagent pour le travail effectué à l'écran. Premièrement, pour que les muscles actifs dans le mécanisme de convergence puissent se reposer, il faut regarder au loin. On peut le faire pendant quelques secondes, en soulevant les yeux de l'écran s'il n'y a pas de mur derrière, ou encore en effectuant une tâche qui ne requiert pas une vision de près, et ce, pendant une dizaine de minutes à chaque heure.

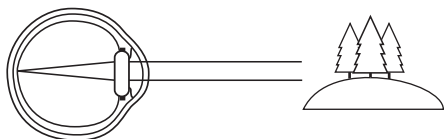
Distance « œil-écran »



Deuxièmement, pour réduire le travail des muscles actifs lors de la convergence, on peut augmenter légèrement la distance entre les yeux et l'écran. Ainsi, il est préférable de travailler avec l'écran situé à 60 centimètres de soi plutôt qu'à 40 ; les caractères à l'écran doivent cependant demeurer lisibles. Les caractéristiques de l'affichage à l'écran ainsi que l'espace disponible derrière l'écran pour pouvoir le reculer permettront de réaliser ces deux recommandations.

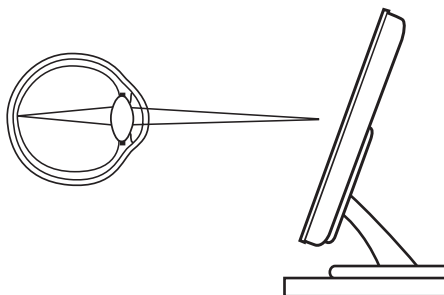
D. La vision de près et l'accommodation

Le cristallin et la vision au loin



Quand l'objet observé est situé à moins de 5 mètres, un mécanisme permet de voir une image nette, non floue : il s'agit de l'accommodation. Celle-ci consiste en l'action de muscles minuscules (ciliaires) qui modifie la courbure du cristallin selon la distance de l'objet observé. On parle ici de la mise au point de l'image. Cette lentille (le cristallin) a une forme aplatie pour la vision de loin impliquant moins de travail des muscles ciliaires et une forme bombée pour la vision de près où les muscles travaillent plus fort pour maintenir une courbure plus prononcée.

Le cristallin et la vision de près

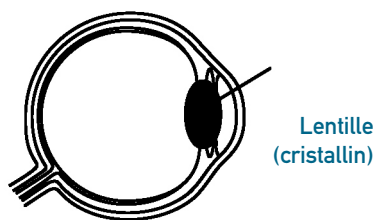


L'importance de prendre des pauses visuelles, en regardant au loin, est essentielle à rappeler.

Le travail à l'écran peut nécessiter la consultation de documents écrits. On conseille généralement de positionner le porte-documents à la même distance des yeux que celle qui sépare les yeux et l'écran.

E. Le port de verres de correction

Le cristallin et la presbytie



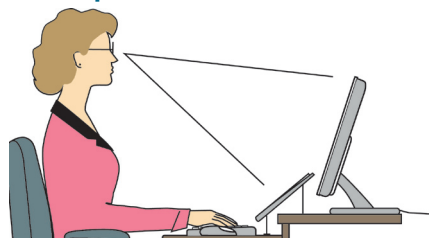
Avec l'âge, habituellement après 40 ans, la vision de près se fait moins bien. Ce phénomène, appelé presbytie, s'explique par une difficulté qu'éprouve l'œil à faire la mise au point à une distance rapprochée. Il s'agit en fait du cristallin, la lentille, qui vieillit en perdant de la souplesse et de la transparence. S'il était possible à 30 ans de voir clairement un objet situé à 12 cm des yeux, pour une bonne partie de la population, le double de cette distance s'avère nécessaire à 45 ans et, à 55 ans, l'objet doit être situé encore plus loin pour être vu nettement pour la plupart des personnes. Bien que ces changements puissent varier d'un individu à l'autre, ils se produisent tôt ou tard et leur évolution est plus ou moins rapide.

Le port de verres de correction avec foyer pour voir de près devient alors nécessaire. Il existe plusieurs types de verres sur le marché : verres à double foyer, trifocaux, progressifs et même dégressifs. Ces derniers sont souvent appelés «lunettes pour le travail à l'ordinateur». Ces lunettes sont conçues pour la lecture de près jusqu'à environ 1,2 mètre. De tels verres dégressifs semblent appréciés des utilisateurs et ne requièrent pas d'abaisser l'écran compte tenu que le centre du verre est ajusté à la distance entre l'œil et l'écran. On doit cependant les enlever lorsqu'on laisse le poste à l'écran pour faire une autre activité. Au moment de choisir ses verres de correction et d'aménager son poste de travail, il importe de se rappeler que c'est la distance entre l'œil et l'objet ciblé qui détermine l'accommodation. Il faut discuter de ces caractéristiques avec le professionnel de la vue au moment de choisir la correction des verres.

Le porte-documents sur le côté



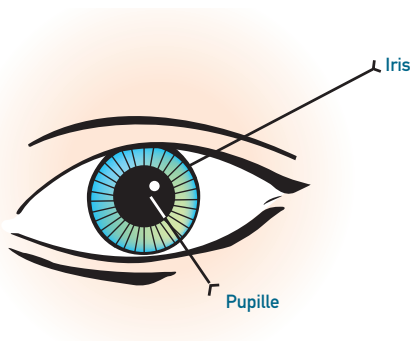
Le porte-documents devant



Ces deux schémas présentent des situations de travail avec écran occupées par des personnes portant des verres de correction à double foyer. Pour adopter une posture droite du cou, l'écran doit être plus bas. Selon la correction du foyer, les tâches réalisées et l'équipement dont on dispose au poste de travail, le porte-documents peut être positionné à côté de l'écran ou devant, entre le clavier et l'écran.

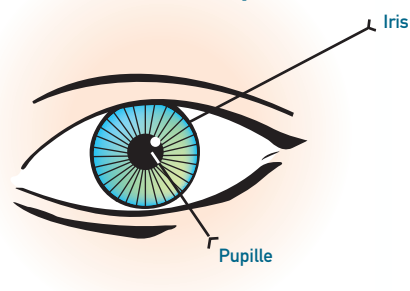
F. La lumière et la vision

L'œil vu de l'extérieur lorsqu'il fait sombre



Les yeux ont besoin de lumière pour capter des informations visuelles. Ils ont la capacité de faire entrer la quantité de lumière requise pour y arriver. Il s'agit du réflexe pupillaire. Ce schéma montre ce que l'on voit de l'œil de l'extérieur. On y distingue le blanc de l'œil, la partie colorée appelée iris et, au centre, la pupille. C'est par la pupille que la lumière pénètre dans l'œil. Son diamètre varie selon les situations : s'il fait sombre, il est plutôt grand pour laisser pénétrer plus de lumière. S'il fait très clair, son diamètre est petit pour laisser entrer juste ce qu'il faut de lumière. Ce réflexe pupillaire est possible grâce au travail de l'iris, la partie colorée de l'œil en forme d'anneau. La contraction plus ou moins grande des muscles de l'iris dépend du degré de clarté.

L'œil vu de l'extérieur lorsqu'il fait clair



L'éblouissement

L'éblouissement a lieu lorsque la rétine (la membrane comparable à une pellicule photographique) reçoit une quantité de lumière supérieure à celle attendue. Il s'agit d'un problème de différence de luminosité dans notre environnement visuel. Les phares d'une voiture peuvent nous éblouir la nuit mais pas le jour. Pour la conduite de nuit, les yeux adoptent des réglages pour une situation sombre; la présence d'un objet lumineux et brillant vient éblouir.

Lors du travail avec écran, on peut aussi être ébloui par la présence d'un objet brillant dans l'environnement. Par exemple, si une fenêtre est située devant la personne qui travaille à l'écran, elle a du mal à bien voir le contenu de l'écran le jour, et davantage si le soleil pénètre par cette fenêtre. La présence d'objets brillants qui se reflètent sur la surface de l'écran constitue aussi un problème pour l'œil. Si une fenêtre est située derrière la personne qui consulte un écran, le reflet de la fenêtre à l'écran peut conduire à un éblouissement des yeux. Le mécanisme de réglage de l'entrée de la lumière dans les yeux est alors très sollicité, car ils ont à traiter des informations contradictoires.

L'éblouissement peut conduire à une fatigue visuelle accrue. On peut l'éviter en aménageant adéquatement l'environnement visuel du lieu de travail.

C. Les caractéristiques des activités et le travail visuel

Habituellement, on distingue trois types de tâches à l'écran : la saisie, la consultation et la correction. Chacune de ces tâches comporte des exigences qui leur sont propres. La consultation et la correction exigent des durées de fixation plus longues à l'écran tout en utilisant la souris, alors que la saisie implique des allers-retours fréquents entre le document et l'écran en utilisant principalement le clavier.

Cependant dans tous les cas, le travail à l'écran met en jeu des activités mentales, posturales et visuelles aux exigences variées. Il faut toutefois comprendre que pour saisir l'information visuelle, ce sont des cellules nerveuses de la rétine qui traduisent l'information avant de l'acheminer au cerveau qui l'analysera. Certains contextes peuvent rendre ce travail difficile. Citons le fait d'être ébloui par une fenêtre, par une surface de papier qui réfléchit la lumière (papier glacé, certains papiers de télécopieur), les caractéristiques de ce qu'il y a à lire à l'écran ou sur les documents : écriture en petits caractères, écriture peu lisible, travail à l'écran sur de petits objets, etc. La vitesse à laquelle ces tâches sont réalisées peut aussi en augmenter la pénibilité.

Plusieurs aspects associés au travail avec écran peuvent donc contribuer à le faciliter ou à le rendre plus pénible. On peut alors améliorer la présentation de l'information sur les documents consultés, mieux adapter les caractéristiques de l'affichage, rendre plus compatible l'environnement visuel avec le fonctionnement des yeux.

Lorsque cela est possible, on recommande de limiter la durée d'une tâche précise à l'écran surtout si elle est exigeante pour la vue ou la posture. Un changement de tâche peut être bénéfique à ces deux égards.

Retenons

Retenons...

... les activités mentales, visuelles et nerveuses varient beaucoup selon le contenu du travail. L'aménagement correct d'un poste de travail représente une partie importante de l'amélioration à apporter. Mais il existe à l'intérieur du contenu du travail (tâches, documents consultés, logiciel utilisé) des éléments sur lesquels il est possible d'agir pour réduire les contraintes visuelles et posturales.

... la possibilité d'alterner les tâches d'une activité de travail doit être privilégiée pour permettre une certaine récupération aux mécanismes impliqués.

H. Les caractéristiques visuelles de personnes travaillant avec un écran

Une recherche québécoise (Mathieu, 1997), réalisée dans le but de connaître l'évolution des fonctions visuelles de plusieurs centaines de travailleurs et de travailleuses utilisant un écran de visualisation, tire les conclusions suivantes : il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle. Par rapport à la population en général, le pourcentage de myopie est élevé (difficulté à voir de loin) et la presbytie est tardive (difficulté à voir de près). L'étude révèle ainsi que plus on travaille en vision de près, plus on s'adapte. Par ailleurs, les résultats de l'étude montrent que, parmi les personnes qui portaient des verres correcteurs, la correction était inadéquate dans 40 % des cas. Une mauvaise correction optique peut entraîner des symptômes divers ainsi que de la fatigue visuelle.

Fatigue visuelle

Comme de nombreux mécanismes sont essentiels à la vision, la fatigue visuelle se manifeste par plusieurs symptômes connus : yeux lourds, yeux qui piquent, yeux qui chauffent. Ces symptômes peuvent apparaître pendant le travail ou se prolonger après sans toutefois provoquer de maladies connues.

Retenons

Retenons...

... pour regarder un objet sur lequel on travaille, il faut adopter une position qui permet de bien voir et, dans bien des cas, il faut conserver cette position longtemps.

... pour faire des améliorations durables à un poste de travail, il ne faut jamais oublier que la posture doit toujours être analysée avec le travail visuel.

... le travail visuel est soutenu par la posture.

... la position la plus confortable du regard se situe dans un angle de 0 à 20 degrés vers le bas et elle permet une posture droite du cou pour les personnes qui ne portent pas de verres de correction avec foyer.

... pour les personnes qui portent des verres de correction avec double foyer, la détermination de la position confortable du regard est basée sur une posture droite du cou.

... des pauses visuelles sont nécessaires pour reposer les yeux. On suggère habituellement une période de 10 minutes par heure pendant laquelle la personne aura une activité lui permettant de regarder au loin.

... il faut alterner les activités de travail avec écran de façon à ce que les mécanismes sollicités aux niveaux postural, nerveux et visuel ne soient pas toujours les mêmes sur une longue période de temps.

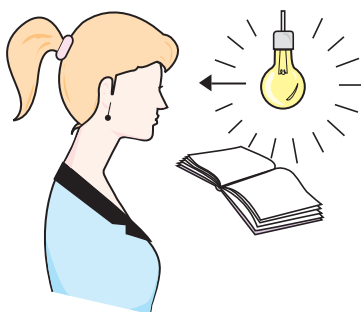
4. L'environnement visuel de travail

Même si notre regard est concentré sur un écran de visualisation, d'autres objets font quand même partie de notre champ visuel.

A. Les éléments contraignants

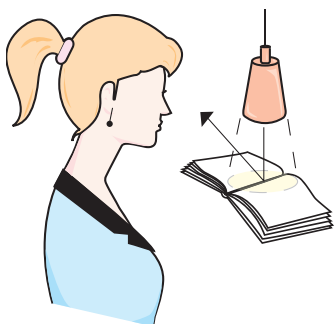
Les éblouissements

• direct



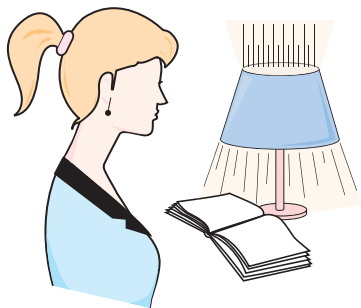
La présence d'objets brillants peut éblouir les yeux. Il peut s'agir par exemple de la lumière provenant d'une fenêtre, d'ampoules, de réflexion de lumière sur un objet brillant (ex. : mur peint au fini glacé, vase à fleurs brillant, dessus de table au fini luisant). Si ces objets sont derrière soi, ils peuvent se réfléchir sur l'écran. Dans les deux cas, il y a possibilité que ces objets éblouissent.

• indirect



L'éblouissement est un effet visuel causé par d'importantes différences de luminosité entre un objet et son fond. Il y a éblouissement lorsque la rétine reçoit une trop grande quantité de lumière malgré les tentatives d'ajustement de la pupille.

• indirect et faible



L'éblouissement peut être direct ou indirect. Si la source est dans le champ visuel, l'éblouissement est direct. S'il s'agit d'une réflexion d'une source d'éblouissement qui est dans le champ visuel, il est indirect. Les effets de l'éblouissement augmentent avec l'âge.

Éblouissements



Il est possible de repérer les sources de reflet à l'écran. Il suffit d'abord d'éteindre l'écran et d'observer s'il y a des reflets sur la vitre. Les sources des reflets apparaissent indiquant où il faut agir : déplacer l'objet, favoriser l'éclairage indirect, etc.

Contrastes importants



On peut être ébloui lorsque les documents consultés sont dans une zone très éclairée, que les documents sont sur fond blanc et que l'écran est sur fond sombre. Selon le type de tâches, il est possible que l'utilisateur consulte autant l'écran que les documents. Dans ces cas, il y a des risques d'éblouissement.

Éclairage inadéquat

Trop faible ou trop élevé, le niveau d'éclairement du local peut causer des problèmes visuels aux usagers des écrans de visualisation.

L'Association canadienne de normalisation recommande un éclairage de 300 à 500 lux dans le cas de postes de travail avec ordinateur et de 500 à 750 lux pour les tâches courantes de bureau. Le lux est l'unité de mesure de l'éclairement et il se mesure avec un luxmètre. Dans le système de mesure anglais, l'unité de mesure est le pied-bougie et 1 pied-bougie équivaut à 10,76 lux. Le lux (ou le pied-bougie) est une unité qui indique la densité du flux lumineux atteignant une surface et ne peut être converti en watt.

Souvent un éclairage optimal dans le cas de travail avec écran de visualisation consiste à réduire le niveau d'éclairement général du local (300-500 lux) et d'ajouter une lumière d'appoint pour la lecture de document (500-750 lux).

Retenons

Retenons...

...le meilleur niveau d'éclairage demeure celui qui est le plus confortable. Il est possible que le niveau d'éclairage optimal d'un local se détermine après plusieurs tentatives et diverses durées d'essai. Les principales raisons sont qu'à un niveau d'éclairage peuvent correspondre plusieurs caractéristiques qui ont un effet sur sa qualité :

- les reflets ;
- le type de diffusion des sources de lumière ;
- les contrastes ;
- les luminances (écarts entre les quantités réfléchies par les différents éléments du champ de vision des utilisateurs).

Dans le cas d'un éclairage trop faible :

- mieux utiliser l'éclairage naturel ;
- augmenter le niveau d'éclairage fourni par le système (ajout de fluorescents, de lampes diffusant vers le haut, etc.) ;
- augmenter l'éclairage par une lampe d'appoint pour lire les documents sur papier.

Dans le cas d'un éclairage trop fort :

- contrôler l'éclairage naturel (utilisation de stores) ;
- réduire l'éclairage général : dans le cas de fluorescents, n'en faire fonctionner qu'un sur deux et/ou installer des grilles nommées diffuseurs, c'est-à-dire des grilles verticales et quadrillées par rapport au couple de fluorescents : elles enlèvent beaucoup de reflets en plus de diminuer le niveau d'éclairage ;
- s'assurer que les surfaces de travail ou des murs ne contribuent pas à amplifier le problème par des reflets indésirables (objets brillants, fini glacé des objets ou des murs).

B. La qualité de l'affichage sur les écrans de visualisation

Si la qualité de l'affichage sur l'écran de visualisation est mauvaise, aucun ajustement de l'environnement ne peut la corriger. Plus l'affichage est de qualité, moins le travail avec écran ne requiert d'efforts visuels et nerveux.

Les critères de qualité de l'affichage sont :

1. la stabilité de l'image (ni papillotement, ni scintillement) ;
2. le contraste entre les caractères et le fond ;
3. la dimension des caractères et leur espacement.

L'écran cathodique diffère du moniteur d'affichage à cristaux liquides.

C. L'écran cathodique

Stabilité de l'image

La stabilité de l'image ou des caractères est liée à la fréquence d'excitation du phosphore qui tapisse le tube cathodique. Pour tous les types d'appareils, une brillance trop élevée des caractères augmente le papillotement. Il est donc important de réduire cette brillance.

Contrastes, luminances

Il faut ajuster le contraste et la luminosité de l'écran aussi souvent que nécessaire. Par exemple, s'il y a de la lumière naturelle (même en partie), il faut ajuster le contraste et la luminosité plusieurs fois dans la journée pour éviter toute fatigue visuelle inutile liée au scintillement de l'écran ou réduire l'entrée de la lumière par des stores ou des rideaux.

Faites le test !

Un écran scintille lorsqu'il existe des fluctuations dans l'intensité de lumière qui sort de l'écran. Il peut arriver que vous ne soyez pas conscients de ces scintillements, mais même dans ce cas, vos yeux y sont tout de même exposés. Les scintillements provoquent de la fatigue visuelle. Pour faire le test, il faut régler l'intensité lumineuse de l'écran à son maximum et afficher un texte d'au moins cinq lignes complètes. Assis devant le terminal, porter le regard à côté de l'écran de façon à voir l'écran du coin de l'œil. L'écran scintille-t-il ? Si oui, garder cette position tout en réglant la luminosité avec les boutons d'ajustements de l'écran jusqu'à ce que les scintillements disparaissent.

D. Le moniteur d'affichage à cristaux liquides

Les écrans plats ou moniteurs d'affichage à cristaux liquides présentent plusieurs avantages comparativement aux écrans cathodiques. En ce qui concerne ses caractéristiques d'affichage, l'écran plat est plus mat, réduisant ainsi les sources d'éblouissement. À surface égale, l'écran plat couvre toute la surface vitrée et il élimine la distorsion présente sur des écrans bombés, deux avantages importants par rapport à l'écran cathodique. En étant moins encombrants, les écrans plats permettent une meilleure utilisation de l'espace. Cet écran est aussi plus facile à régler en hauteur et en angle. De plus, l'écran plat ne crée pas de champ électromagnétique.

L'inconvénient de ce type d'écran est qu'il ne reproduit pas bien les choix de résolutions que l'on détermine soi-même et qui sont différents de celui du fabricant. Les caractères nets et bien définis présentés dans la configuration de base apparaissent flous et discontinus lorsqu'on tente de les grossir.

E. Les contrastes et les couleurs

Mode positif et négatif

Écran à fond pâle



Dans bien des cas, les logiciels et les systèmes prévoient la détermination des couleurs ou du contraste entre les caractères et le fond par l'utilisateur. Il existe des avantages et des inconvénients à travailler sur un écran dont les contrastes s'apparentent à ceux d'un document écrit (fond pâle et caractères foncés : mode positif), tout comme il en existe pour l'écran réglé à l'inverse (fond foncé et caractères clairs : mode négatif).

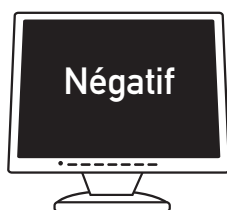
Avantages

- les reflets des sources lumineuses sont moins perceptibles, ce qui réduit les possibilités d'éblouissement ;
- la ressemblance avec le document exige moins de travail d'adaptation pour les yeux en passant d'un document à l'écran ;
- la focalisation sur l'écran est plus facile pour l'œil.

Inconvénient

- si le fond de l'écran est trop clair il y a un risque d'éblouissement. Il est donc important de régler l'intensité correctement.

Écran à fond foncé



Avantages

- scintillement moins perceptible ;
- meilleur contraste.

Inconvénients

- les sources lumineuses sont facilement réfléchies sur l'écran ce qui augmente les possibilités d'éblouissement ;
- le contraste avec le document consulté (fond blanc) exige un travail accru d'adaptation des yeux.

Il y a en soi plus d'avantages à travailler avec un écran à fond pâle. Il s'agit d'un bon moyen pour protéger les yeux des conditions d'éclairage imparfaites.

Couleurs des caractères

Il n'existe aucune certitude sur les couleurs les plus recommandables. Cependant, on sait que certaines couleurs sont plus difficiles que d'autres à fixer par les yeux. Les principales recommandations à propos des couleurs sont les suivantes :

- maximum de cinq couleurs sur une même page-écran ; utiliser des couleurs de même gamme ;
- ne pas choisir les teintes extrêmes (désaturation) des couleurs suivantes : les rouges, les bleus et les violets ;
- éviter les contrastes des couples suivants : le rouge avec le bleu ou le jaune avec le violet ;
- éviter le bleu pour les caractères : l'œil ne peut focaliser sur le bleu. Cependant, le bleu est bien perçu à la périphérie, ce qui en fait une bonne couleur de fond ;
- ne pas utiliser de jaune sur fond vert ; cette combinaison crée un effet de type vibratoire pour l'œil.

Dimensions des caractères

L'augmentation de la taille des caractères est conseillée mais elle doit permettre de visualiser la pleine largeur de la ligne.

Retenons

Retenons...

... il faut ajuster le contraste et la luminosité de l'écran aussi souvent que nécessaire (variation de la lumière naturelle).

... il faut réduire la brillance des caractères et du fond.

... il est possible (et souhaitable) de réduire les scintillements sur un écran cathodique.

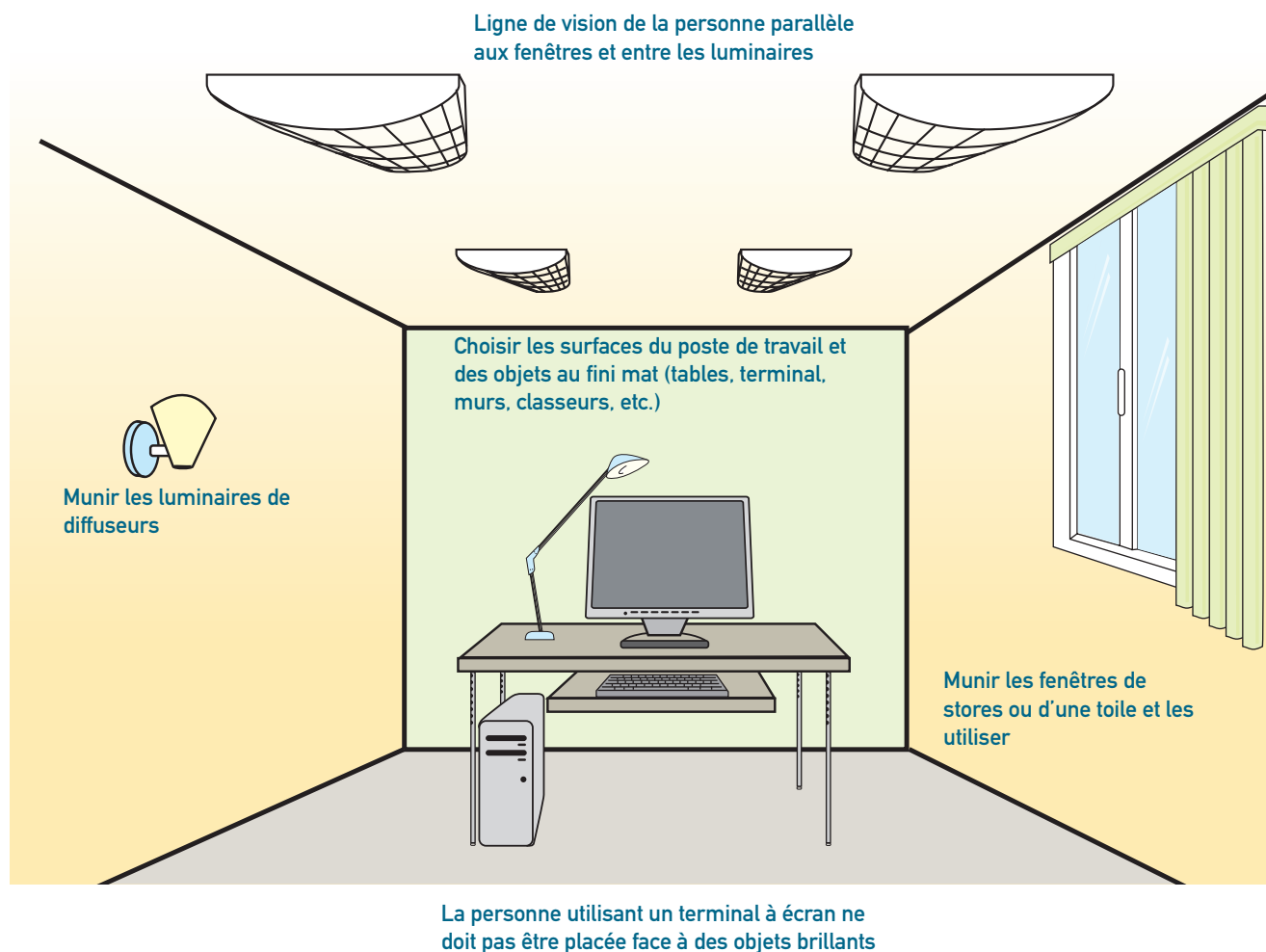
... l'écran à cristaux liquides (l'écran plat) utilise toute la surface de l'écran et ne distorsionne pas les caractères.

... l'écran à cristaux liquides génère des caractères flous et discontinus lorsqu'on les grossit.

... l'écran utilisé avec un fond pâle comporte plus d'avantages qu'avec un fond foncé.

... si l'éclairage du local est incorrect et qu'il n'est pas possible de l'améliorer, il faut régler l'écran sur le mode positif (ex. : fond gris pâle, caractères gris foncé).

4.1 La distribution des sources lumineuses d'un bureau



À éviter

- les éblouissements ;
- les contrastes trop importants entre les documents consultés et l'écran ;
- les sources d'éclairage direct dans le champ de vision ;
- des contrastes et des luminances trop forts sur l'écran (des papillotements sur l'écran) ;
- un éclairage inadéquat du local ;
- plus d'une heure d'affilée sans prendre de pause visuelle.

4.2

Tableau diagnostique¹

Problèmes	Causes possibles	Solutions à envisager
•Yeux secs	•Écran trop haut, port de lentilles, mauvaise qualité de l'air, air trop sec	•Positionner l'écran plus bas •Porter des lunettes •Améliorer la qualité de l'air, augmenter le taux d'humidité
•Fatigue visuelle	• Faible luminance des caractères	•Ajuster la luminance des caractères •Nettoyer l'écran •Réduire l'éclairage général
	• Faible contraste entre les caractères et le fond de l'écran	•Ajuster la luminance des caractères et la brillance de l'écran
	•Différence importante de luminance entre l'écran et les autres objets au poste	•Ajuster l'éclairage général •Ajuster l'éclairage d'appoint •Utiliser les rideaux ou les stores aux fenêtres •Éliminer les surfaces claires et brillantes •Changer l'emplacement du poste
	• Mauvaise définition des caractères	•Nettoyer l'écran •Ajuster ou faire ajuster le foyer de l'écran cathodique
	• Lisibilité des documents	• Consulter des documents de meilleure qualité visuelle
	•Réflexions gênantes sur l'écran	•Modifier l'emplacement de l'écran
	•Regard fixé trop longtemps sur l'écran	•Augmenter la fréquence de regards au loin •Alterner avec un autre type de travail de bureau ou un travail à l'écran nécessitant plus de consultation de documents
	•Papillotement ou scintillement sur l'écran	•Réduire la brillance de l'écran •Éviter de faire papilloter le curseur
	•Problème de vision, verres correcteurs inadéquats	• Consulter un spécialiste de la vue

¹-Tableau adapté et mis à jour à partir de Poirier, P. *Terminal à écran de visualisation – Principes d'ergonomie*. Ville de Montréal, 1988, p. 28-29. Reproduit avec autorisation.

5. L'ordinateur portable



Comme le clavier et l'écran constituent un bloc indissociable, les possibilités d'aménagement sont réduites. Si on veut situer le clavier à une hauteur convenable pour les poignets, la tête doit être penchée pour consulter l'écran. Si on veut positionner l'écran à une hauteur permettant une posture droite du cou, les poignets, les bras et le dos se retrouvent dans une posture très inconfortable. Les figures ci-contre illustrent des situations fréquentes d'utilisation et les postures non recommandées qu'elles impliquent.

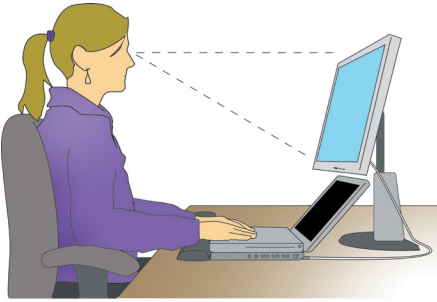
Les études en laboratoire ou en situations réelles ont démontré que le travail à l'ordinateur portable entraîne une réduction du confort visuel et l'augmentation des contraintes posturales.



Des douleurs au cou et aux épaules apparaissent alors après peu de temps. Dans ces conditions, peu de solutions existent si ce n'est de limiter à de courtes périodes le temps passé à travailler sur un ordinateur portable (et de changer de position pour passer d'un inconfort à un autre... ce qui n'est pas une solution !). En cas d'utilisation prolongée, des malaises et de l'inconfort apparaissent. Pour arriver à adopter une posture confortable, telle que proposée au début de ce guide, seul l'ajout d'équipement permet d'y arriver.



Le duplicateur de port ou station d'accueil



Cette pièce d'équipement permet de brancher son ordinateur sur un bloc liant en permanence divers équipements supplémentaires tels l'écran, le clavier, la souris, le bloc d'alimentation, la connexion Internet, etc. Avec ce duplicateur de port, l'ordinateur portable peut se transformer en un poste de travail conventionnel offrant alors les mêmes possibilités d'ajustements que ceux décrits au début de ce guide. Cependant, il peut hausser la hauteur du clavier ou augmenter son angle. Dans ces conditions, un appui-poignet peut améliorer le confort.

Le support d'un ordinateur portable



Si l'ordinateur portable est muni d'un écran de qualité, l'usage d'un support peut faire l'économie de l'achat d'un écran supplémentaire. Avec cet équipement, le couvercle du portable peut être ouvert et la base de l'ordinateur (partie du clavier) déposée sur le support de façon à positionner l'écran à une hauteur convenable pour les yeux, soutenant une posture droite du cou. Un clavier et une souris supplémentaires sont nécessaires. Il existe des supports solides permettant d'ajuster l'angle et la hauteur de cet ensemble ordinateur-écran.

Utilisation d'un portable sans accessoire

Dans la situation de l'utilisation d'un ordinateur portable sans station d'accueil pendant des périodes prolongées, il faut :

- prendre de petites pauses fréquentes ;
- incliner l'écran vers l'arrière (100 degrés ou un peu plus) ;
- placer l'ordinateur de façon à réduire les éblouissements provenant de fenêtres ou de sources d'éclairage artificiel ;
- ajuster la luminosité et les contrastes selon l'éclairage ambiant.

Lorsque le portable est alimenté par sa pile, la luminosité de l'écran est plus faible, ce qui peut être plus exigeant pour le travail visuel.

Lors des déplacements À l'extérieur de son lieu de travail, certains équipements peuvent réduire l'inconfort :

- une rallonge électrique permet plus de choix quant à l'emplacement de l'ordinateur. Cela est également valable pour le câble téléphonique, s'il y a lieu ;
- un oreiller ou une serviette arrondie peuvent servir de support lombaire ;
- une planche à repasser réglable peut permettre d'installer l'ordinateur à une hauteur préférable à celle des tables disponibles.

Finalement, bien que de plus en plus léger, l'ordinateur portable comprend une pile et est accompagné de fils, de l'adaptateur, souvent de documents sans compter d'autres bagages associés aux raisons du déplacement. La charge transportée peut être lourde. Dans ce cas, les principes pour le transport d'une charge équilibrée de chaque côté du corps ou de faire alterner les muscles qui fournissent un travail de force sont à retenir. Un sac à dos ou un chariot à bagage peuvent constituer de bonnes options pour réduire les efforts des membres supérieurs.

Retenons

Retenons...

... avec l'ordinateur portable, l'adoption d'une posture neutre au niveau du cou et des bras n'est possible qu'avec l'ajout d'accessoires.

... sans accessoires l'utilisation du portable doit être limitée à de courtes périodes pour prévenir l'inconfort visuel ou les douleurs posturales.

6. Les effets bénéfiques de cette formation

Cette formation a été l'objet d'un projet de recherche pour en évaluer les effets (Montreuil *et al.*, 1997) auprès de plusieurs centaines de personnes. De façon générale, huit personnes sur dix ont posé des gestes pour modifier l'aménagement de leur poste de travail. Six mois après la formation, les douleurs associées aux postures et à la vision, qui avaient été identifiées avant la formation, avaient disparu chez la moitié des personnes âgées de moins de 40 ans. Nous ne savons pas si un délai de plus de six mois aurait pu faire disparaître les douleurs persistantes chez les autres. Toutefois, ce résultat indique que les personnes qui modifient leur poste doivent faire preuve de patience pour en récolter des effets bénéfiques. Pour les personnes qui entreprennent des changements mais qui continuent à ressentir des douleurs, nous les invitons à en discuter avec un professionnel en prévention qui les guidera vers d'autres solutions.

Pour en savoir plus, nous avons rencontré des personnes qui avaient suivi la formation afin de déterminer les changements apportés au poste de travail ainsi que les raisons pour lesquelles ces changements avaient porté fruit ou non. Ces résultats peuvent guider vos actions.

Des réticences à appliquer le contenu de cette formation ou du guide

En tout premier lieu, le fait de ressentir des douleurs s'est avéré déterminant pour entreprendre des changements. En effet, plusieurs personnes ayant suivi la formation ne ressentent pas le besoin d'effectuer des modifications si elles n'éprouvent pas de douleurs, et ce, même si certains éléments du poste devraient être améliorés. Cette réaction est bien compréhensible, mais il est à souhaiter, qu'à long terme, si des douleurs surgissent, ces personnes feront preuve de vigilance et suivront les conseils que suggère ce document.

Un poste utilisé par plusieurs personnes

La nature du travail réalisé, notamment l'utilisation par de nombreuses personnes d'un même poste de travail, s'est avérée un obstacle à l'application de principes étudiés dans ce guide. Dans ce cas, il est primordial que le poste soit pourvu de plusieurs mécanismes d'ajustement et que les réglages soient aisés et rapides à faire. Les gestionnaires peuvent prendre de telles décisions. C'est pourquoi nous les encourageons fortement à suivre cette formation.

Le coût des modifications

D'autres raisons ont été évoquées pour expliquer la difficulté d'appliquer les principes vus pendant la formation. Dans certains cas, le coût des modifications ne peut être assumé par l'unité et, souvent, les personnes n'osent pas en faire la demande par crainte d'essuyer un refus. Ici encore, la participation des responsables à la formation s'avère cruciale pour qu'ils puissent planifier ces coûts à moyen terme et qu'ils sachent distinguer les pièces du mobilier ou de l'équipement requis lorsqu'ils commandent de nouveaux ordinateurs.

L'assimilation des principes

L'une des raisons exprimées touchait la difficulté d'assimiler le contenu de la formation. Dans certains cas, les activités de travail sont telles que l'aménagement requis devient complexe et exige l'assistance d'un professionnel. Nous avons également rencontré des personnes qui ne pouvaient se remémorer certains contenus de la formation, car ils n'étaient pas pertinents à leur situation au moment de la formation, ce qui a entraîné une perte d'attention. Dès que la situation change, il devient alors difficile d'appliquer des principes qui ont été mal assimilés.

Changer sa façon de travailler

En dernier lieu, plusieurs personnes ont essayé d'appliquer des principes qui supposaient la modification des habitudes ou des façons d'exécuter le travail. Le meilleur exemple est celui d'abaisser les supports d'ajustement (« les pattes ») placés sous le clavier pour permettre une position confortable du poignet lors de la frappe. Cette modification a entraîné des fautes de frappe en accrochant les touches du clavier. À ce propos, il est primordial de veiller à ce que ces essais se déroulent au moment où le travail de production est moins lourd. On ne procède pas à des changements en pleine « période de pointe ». De plus, la persévérance est de rigueur. Les habiletés nécessaires pour taper au clavier ont été acquises et améliorées sur une longue période ; il s'agit d'un travail de précision. Un tel changement implique que le corps doit apprendre à composer avec de nouveaux repères spatiaux et tactiles, et cela prend un certain temps.

**Ce guide :
un outil de référence**

À propos des aspects posturaux, le meilleur repère consiste à observer la posture que l'on adopte pour travailler à l'écran en fonction du travail et de l'équipement dont on dispose. Si, dans quelques mois, vous consultez à nouveau les notions contenues dans ce guide, nous vous conseillons de revoir les postures recommandées au début du document et de les comparer à celles que vous devez adopter pour votre travail, quitte à prendre une nouvelle photo si votre poste a été modifié depuis.

Quant aux aspects visuels, vous devez être particulièrement vigilant en ce qui a trait aux éblouissements présents dans votre environnement visuel, aux caractéristiques d'affichage de l'écran et aux périodes de travail ininterrompues sur une même tâche.

Sachez que l'analyse que vous faites est à la base des décisions qui seront prises quant aux changements à apporter. Si vous avez besoin des conseils d'un professionnel, cette analyse préalable sera fort utile lorsque vous discuterez avec cette personne.

Retenons

Retenons...

... des améliorations peuvent être requises même si on ne ressent aucun symptôme.

... la participation du gestionnaire ou responsable de l'unité à la formation est importante pour planifier des changements et pour appuyer les initiatives des personnes qui ont suivi la formation.

... dans certaines situations de travail complexes, les conseils d'un professionnel en prévention s'avèrent nécessaires.

... des modifications apportées au mobilier ou à l'équipement peuvent supposer la modification de la façon de travailler. Il faut alors disposer de conditions propices à ces apprentissages et se donner le temps nécessaire pour les maîtriser.

Conclusion et recommandations

Cette formation et ce guide vous ont permis de connaître les principaux éléments d'aménagement des postes de travail avec écran de visualisation. Les recommandations incluses dans la section de la posture et dans celle du travail visuel peuvent vous aider à déterminer les points à améliorer ou à modifier à votre poste.

Il vous reste à les modifier de façon à prévenir l'apparition de problèmes de santé, à réduire ceux qui existent déjà. Certaines de ces recommandations dépendent de décisions que vous pouvez prendre en tant qu'utilisatrice ou utilisateur, alors que d'autres dépendent de votre employeur. Dans les deux cas il faut être patient. Si vous faites des changements à votre poste en suivant ces recommandations, il est possible que votre poste de travail ainsi aménagé vous semble plus inconfortable qu'avant. Il faut que vous preniez le temps de vous habituer à ces changements et d'effectuer plusieurs heures d'essai avant de songer à revenir à la situation précédente.

La patience est aussi requise si vous avez cerné des changements à apporter mais au sujet desquels les décisions relèvent de votre patron ou de l'employeur. Les démarches entreprises auprès de votre employeur n'aboutiront pas du jour au lendemain. Actuellement il n'existe pas de réglementation gouvernementale qui protège les utilisatrices et les utilisateurs de terminal à écran et votre patron peut être plus ou moins au courant des effets sur la santé ou encore y être peu sensibilisé. Toutefois, certaines discussions suivront leur cours et si des changements sont prévus dans l'organisation du travail, il s'agira là d'une bonne occasion de faire valoir les principes de base d'aménagement des postes de travail avant que les décisions ne soient prises.

Bibliographie

- ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION.** *Guidelines on office ergonomics*. Toronto, General instructions no.1, CSA-Z412-M89, 2000, 314 p.
- BERKHOUT, A.L., HENDRIKSSON-LARSEN, K., BONGERS, P.** The effect of using a laptopstation compared to using a standard laptop PC on the cervical spine torque, perceived strain and productivity. *Applied Ergonomics*, 35, 2, 2004, 147-152.
- CAIL, F., APTEL, M.** *Écrans de visualisation – Santé et ergonomie*. Paris, Institut national de recherche sur la sécurité, 2005, 105 p.
- CHEN, H.M.** The effect of forearm and shoulder muscle activity in using different slanted computer mice. *Clinical Biomechanics*, 22, 5, 2007, 518-523.
- COOK, C.J., KOTHIAL, K.** Influence of mouse position on muscular activity in the neck, shoulder and arm in computer users. *Applied Ergonomics*, 29, 6, 1998, 439-443.
- DESNOYERS, L.** Déclin d'œil et coup d'œil : sénescence et expérience dans le regard. In : J.C. Marquié, D. Paumès & S. Volkoff, *Le travail au fil de l'âge*. Toulouse, Octares éditions, collection Travail, 1995, 245-270.
- GALINSKY, T., SWANSON, N., SAUTER, S., DUNKIN, R., HURRELL, J., SCHLEIFER, L.** Supplementary breaks and stretching exercises for data entry operators : A follow-up field study. *American Journal of Industrial Medicine*, 50, 7, 2007, 519-527.
- GOVERNEMENT DU QUÉBEC.** *Règlement sur la santé et la sécurité du travail*. 2001.(Décret 885-2001, G.O. 2, 18 juillet 2001, 5020).
- KUMAR, S.** A computer desk for bifocal lens wearers, with special emphasis on selected telecommunication tasks. *Ergonomics*, 37, 10, 1998, 1669-1678.
- LAJOIE, A.** Les accessoires informatiques ergonomiques : Apportent-ils de vrais avantages ? *Travail et santé*, 20, 2, 2004, 10-12.
- LAJOIE, A.** Les accessoires informatiques ergonomiques : Apportent-ils de vrais avantages ? Partie II. *Travail et santé*, 20, 3, 2004, 10-12.
- LALUMIÈRE, A., COLLINGE, C.** *Revue de littérature et avis d'experts sur les troubles musculo-squelettiques associés à la souris d'ordinateur*. Montréal, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail du Québec, coll. Études et recherches, R-220, 1999, 74 p.
- LE BORGNE, D., LALUMIÈRE, A.** Choisissez le bon écran. *Travail et santé*, 18, 2, 2002, 9-12.
- MATHIEU, A.-M.** *Le travail à l'écran de visualisation TEV et la fonction oculovisuelle*. Québec, Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1997, 119 p.
- MONTREUIL, S., BÉLANGER, C.** Contenu d'une formation en ergonomie dispensée auprès de centaines d'employés de bureau utilisant un ordinateur. *Travail et santé*, 14, 1, 1998, 10-14.
- MONTREUIL, S., BRISSON, C., ARIAL, M., TRUDEL, L.** *Évaluation des effets d'un programme de formation chez les utilisateurs de terminaux à écran de visualisation*. Montréal, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail du Québec, coll. Études et recherches, R-167, 1997, 121 p.
- POIRIER, P.** *Terminal à écran de visualisation - Principes d'ergonomie*. Ville de Montréal, 1988, 34 p.
- REMPEL, D., BARR, A., BRAFMAN, D., YOUNG, E.** The effect of six keyboard designs on wrist and forearm postures. *Applied Ergonomics*, 38, 3, 2007, 293-298.
- SHIEH, K.K., LEE, D.S.** Preferred viewing distance and screen angle of electronic paper displays. *Applied Ergonomics*, 38, 5, 2007, 601-608.
- TRUDEL, L., MONTREUIL, S.** Understanding the transfer of knowledge and skills from training to preventive action using ergonomic work analysis with 11 female VDT users. *Work : A journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation*, 13, 1999, 171-183.
- WOODS, M., BABSKI-REEVES, K.** Effects of negatively sloped keyboard wedges on risk factors for upper extremity work-related musculoskeletal disorders and user performance. *Ergonomics*, 48, 15, 2005, 1793-1808.

Ce guide fournit les bases nécessaires pour aménager un poste de travail à l'écran, que ce soit au bureau ou à la maison. À l'origine, il a été conçu à titre de document d'accompagnement d'une formation en ergonomie offerte à des centaines d'employées et employés de bureau. Le guide en est maintenant rendu à sa quatrième édition. Les explications à propos de la vision et de la posture associées au travail à l'ordinateur et les nombreuses illustrations s'y rapportant procurent des repères solides pour adapter son poste de travail à soi-même et à ses activités.

Ergonomie - Travail de bureau avec écran de visualisation : Guide de formation offre des réponses aux questions d'aménagement que se posent les personnes qui travaillent devant un écran d'ordinateur. À quelle hauteur doit-on positionner l'écran? Un choix d'aménagement peut-il contribuer à une douleur à l'épaule? Comment installer un ordinateur portable? Certains accessoires offerts sur le marché sont-ils meilleurs que d'autres?

Sylvie Montreuil est professeure et ergonomiste titulaire au Département des relations industrielles de l'Université Laval. Elle est membre du Groupe interdisciplinaire de recherche sur l'organisation et la santé au travail (GIROST) et de la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail, laquelle est responsable de la diffusion du guide.

Monsieur Alain Lajoie, ergonomiste, a apporté une contribution majeure à cette quatrième édition substantiellement enrichie depuis la dernière édition qui datait de 2000.

ISBN : 978-2-9807808-7-5 – version imprimée
© Tous droits réservés Sylvie Montreuil.

Ce document est disponible en version électronique.
Veuillez consulter l'adresse suivante : <http://www.cgsst.com>
(ISBN : 978-2-9810483-1-8 – version électronique)